

Instalador Windows y puesta en marcha completa de una empresa

Recorrido integrado para preparar una computadora Windows, instalar la edición interna, entrar de forma segura, configurar una empresa, habilitar todas las capacidades incluidas y agregar usuarios con sus accesos.

Producto: LogixOne Jakarta 11.

Instalador documentado: 0.9.0-internal.1, baseline J11-S9-08, perfil with-purchasing-demo.

Fecha de edición: 14 de agosto de 2026.

Audiencia: evaluadores, administradores de la instancia, responsables de seguridad y personal de soporte.

Alcance: Windows 11 de 64 bits y uso local de demostración.

Estado: edición interna sin firma digital; no aprobada para producción ni distribución externa.

Conceptos que necesita antes de comenzar

Lea estas definiciones una vez. Los términos se usan después en las instrucciones, pantallas y diagramas.

Instalación y operación local

Paquete del instalador

Carpeta que contiene el ejecutable y los siete archivos auxiliares que necesita esta edición. El archivo `.exe` aislado no constituye el paquete completo.

Ejecutable

Archivo de Windows que inicia un programa; en este manual es `Logixone-Setup-0.9.0-internal.1.exe`.

Manifiesto

Archivo que declara versión, requisitos, componentes, rutas, puertos y resultados posibles del instalador.

Payload

Contenido comprimido que el instalador verifica y despliega. En esta edición se encuentra en `payload.zip`.

Hash SHA-256

Huella de 64 caracteres usada para comprobar que un archivo no cambió. Una diferencia significa que no debe ejecutarse el paquete.

Firma digital

Prueba criptográfica de la identidad del editor. Esta edición indica `NotSigned`; una advertencia de Windows no debe ignorarse sin autorización interna.

SmartScreen

Protección de Windows que advierte o bloquea aplicaciones no reconocidas. No debe desactivarse para instalar LogixOne.

Diagnóstico previo o preflight

Análisis de solo lectura que comprueba el equipo antes de proponer cambios.

Compatible

Resultado que permite revisar el plan porque no se detectaron bloqueos.

Compatible con advertencias

Resultado que permite continuar, pero exige comprender riesgos o acciones pendientes.

Bloqueada

Resultado que impide instalar. El instalador no modifica una máquina bloqueada.

Plan

Lista previa de fases, versiones, descargas, licencias, rutas, puertos, posibles reinicios y acciones.

Consentimiento

Aceptación explícita del plan después de revisarlo. No sustituye el permiso de la organización ni una licencia.

UAC

Control de cuentas de usuario de Windows. Solicita elevación únicamente cuando una acción necesita privilegios administrativos.

WSL 2

Subsistema de Windows para Linux usado por Docker Desktop. El mínimo del manifiesto es 2.1.5.

Docker Desktop

Aplicación que proporciona el motor local de contenedores y Docker Compose sobre Windows.

Contenedor

Proceso aislado creado desde una imagen versionada.

Imagen

Paquete inmutable desde el que se crea un contenedor. El instalador verifica los identificadores exactos de aplicación y migrador.

Docker Compose

Herramienta que inicia y detiene coordinadamente la aplicación, la base de datos y el proveedor de identidad.

Volumen

Almacenamiento persistente administrado por Docker. Detener contenedores no debe borrar sus volúmenes.

Migración

Cambio versionado que prepara la estructura de la base de datos antes de arrancar la aplicación.

Puerto

Número local por el que responde un servicio. Esta edición usa `18080` para LogixOne y `8180` para Keycloak.

Loopback

Acceso limitado a la misma computadora mediante `localhost`. No convierte la demo en un servidor para otras personas.

Liveness

Comprobación de que el proceso de la aplicación está vivo.

Readiness

Comprobación de que la aplicación terminó de prepararse y puede atender solicitudes.

Empresas, identidad y autorización

Empresa

Frontera que separa configuración, usuarios y operaciones de una organización dentro de la instalación.

Plugin

Módulo incorporado físicamente al construir la aplicación. Desde la interfaz solo se activa o desactiva por empresa.

Plugin funcional

Módulo que aporta una capacidad de negocio, por ejemplo catálogo, inventario o compras.

Personalización

Plugin físico exclusivo que adapta la composición para una empresa. Una personalización no puede pertenecer a dos empresas.

Dependencia

Plugin que debe estar activo antes de que otro pueda operar.

Estado deseado

Decisión guardada de habilitar o deshabilitar un plugin.

Estado efectivo

Resultado real después de validar empresa, presencia física, tipo, versión y dependencias.

Keycloak

Proveedor de identidad incluido en la composición local. Autentica cuentas y administra contraseñas.

OIDC

OpenID Connect, protocolo mediante el que LogixOne recibe una identidad autenticada.

Realm

Ámbito de Keycloak que agrupa usuarios y configuración. La demo usa `logixone`.

Secreto

Valor confidencial, por ejemplo una contraseña. Se guarda en un archivo local y nunca se copia al manual, al chat, a un ticket ni a Git.

Issuer o emisor

Dirección confiable que identifica el realm; en local es `http://keycloak.localhost:8180/realms/logixone`.

Subject

Identificador estable de la cuenta dentro del issuer. Debe copiarse del identificador de usuario de Keycloak, no inventarse a partir del nombre.

Usuario local

Representación en LogixOne de una cuenta externa. LogixOne no guarda su contraseña.

Membresía

Vínculo que permite a un usuario participar en una empresa determinada.

Rol empresarial

Agrupación de permisos válida dentro de una empresa.

Rol global

Agrupación de permisos para administrar toda la instancia.

Permiso

Código cerrado que representa una capacidad autorizable.

Menor privilegio

Regla de conceder solamente los permisos necesarios para el trabajo asignado.

Separación de funciones

Regla de repartir operaciones sensibles; por ejemplo, quien solicita una compra no debería aprobarla por sí solo.

Auditoría

Historial técnico de operaciones y decisiones de acceso.

Base de datos y leyenda de los diagramas

Base de datos

Conjunto organizado donde la aplicación conserva información.

Esquema

Espacio lógico que agrupa objetos de un propietario; el núcleo usa `core` y cada plugin conserva los suyos.

Tabla

Estructura que guarda registros de un mismo tipo.

Registro o fila

Conjunto de datos que representa una ocurrencia, como una empresa o un usuario.

Columna o campo

Dato individual de una tabla.

PK

Clave primaria que identifica de forma única una fila.

FK

Clave foránea que relaciona una fila con otra.

UK

Restricción única que impide duplicar un valor o combinación.

Trigger

Rutina que la base ejecuta automáticamente ante un evento.

C, R, U, D y EXT

Crear, leer, modificar, eliminar y obtener mediante una fuente externa. Esta es la leyenda de los diagramas.

Alcance de la comprobación de datos: el intento de revalidación local del 14 de agosto de 2026 no pudo ejecutarse porque Docker Engine no estaba disponible; no se inició ni modificó ningún servicio. La última inspección local documentada, del 11 de agosto de 2026 y de solo lectura, confirmó en `core` 13 tablas, 88 columnas, 34 índices, ninguna vista, vista materializada ni secuencia, y el trigger `audit_event_no_update_or_delete`, que llama a `core.reject_audit_event_mutation()`. Los detalles funcionales de los plugins provienen de sus migraciones, contratos, pruebas y manuales ya validados. No se presentan como una nueva inspección de datos productivos.

Cómo está organizado este volumen

La primera parte contiene la instalación y un recorrido completo de puesta en marcha. Después se anexan los siete manuales funcionales, con las pantallas, ejemplos, permisos, bosquejos y diagramas de datos del baseline.

N.º	Parte	Resultado
1	Verificar el paquete	Ocho archivos juntos y hashes válidos.
2	Diagnosticar compatibilidad	Equipo compatible o causa de bloqueo comprendida.
3	Revisar plan y consentir	Siete fases conocidas antes de cualquier cambio.
4	Instalar, abrir, detener y recuperar	Servicios saludables sin borrar volúmenes.
5	Configurar empresa y todos los plugins	Composición efectiva en el orden correcto.
6	Agregar usuarios, membresías, roles y permisos	Acceso mínimo probado en otra sesión.
7	Cargar datos y recorrer funciones	Datos base, socios, catálogo, inventario y compras listos para prueba.
8	Apéndices por módulo	Referencia de cada pantalla y tabla.

Antes de entregar a otra persona: no envíe solamente el `.exe`. Comparta la carpeta completa sin alterar nombres ni contenido. Aun con los ocho archivos, esta edición sigue siendo interna, no firmada y no aprobada para entrega externa.

Permisos globales de administración

Permiso	Uso
kernel.company.manage	Registrar, activar e inactivar empresas y administrar su personalización.
kernel.plugin.manage	Configurar plugins funcionales por empresa.
kernel.security.manage	Administrar usuarios locales, membresías, roles y permisos empresariales.
kernel.system_administration.manage	Administrar roles y permisos globales de toda la instancia.
kernel.audit.view	Consultar el historial técnico.

1. Verificación del paquete

Explorador de archivos y PowerShell

Objetivo: confirmar que se recibió el conjunto íntegro, que ningún archivo cambió y que se comprende la condición de edición interna sin firma.

Prerrequisito: copie la carpeta a una ruta local del equipo. No ejecute archivos desde un correo, una vista previa o una unidad temporal.

Contenido obligatorio

Archivo	Función	Tamaño de esta edición
Logixone-Setup-0.9.0-internal.1.exe	Interfaz gráfica.	104.448 bytes
Logixone-Installer.Cli.exe	Diagnóstico técnico por línea de comandos.	104.448 bytes
installer-manifest.json	Versiones, requisitos y política de instalación.	2.583 bytes
payload.zip	Aplicación y recursos a desplegar.	1.600.148 bytes
THIRD-PARTY-NOTICES.txt	Avisos de componentes de terceros.	1.620 bytes
INSTALLER-README.txt	Resumen de uso seguro.	657 bytes
SHA256SUMS.txt	Huellas esperadas.	629 bytes
BUILD-INFO.json	Baseline, fecha, imágenes y firma.	691 bytes

El total esperado es 1.815.224 bytes. El ejecutable principal debe producir `E7E2036D130AE4D8A10E821C18B9558279E71E6E15CBA8A0323155A83E83509A` y `payload.zip`, `6AFB2C0F6F77A1908CC9FF23D776E01E0A5C157943EAD0B69536483D06FF1238`.

Pasos

1. Compruebe visualmente que están los ocho archivos y no fueron renombrados.
2. Abra PowerShell dentro de la carpeta y ejecute `Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\Logixone-Setup-0.9.0-internal.1.exe`.
3. Compare la huella sin espacios y sin distinguir mayúsculas de minúsculas.
4. Repita con `Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\payload.zip`.
5. Abra `BUILD-INFO.json` como texto y confirme `installerVersion`, `releaseChannel`, `signatureStatus` y `externalDistributionAllowed`.
6. Si falta un archivo, un hash difiere o el paquete proviene de una fuente no autorizada, deténgase y solicite una copia nueva.

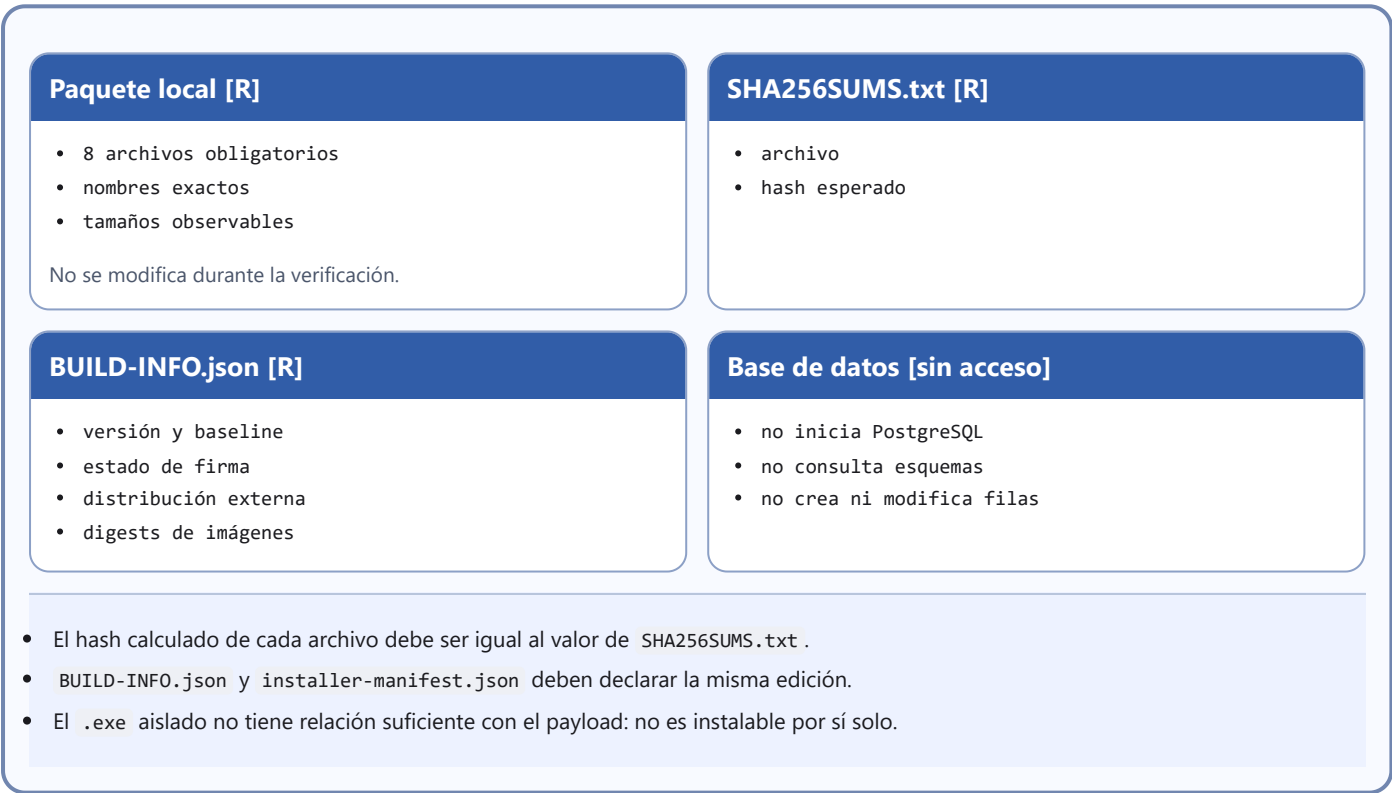
Resultado esperado: ocho archivos juntos, hashes coincidentes, versión `0.9.0-internal.1`, canal `INTERNAL_UNSIGNED`, firma `NotSigned` y distribución externa en `false`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

La disposición cambia según la versión de Windows.

+ Carpeta del paquete -----+		
Nombre	Tipo	Estado
Logixone-Setup-0.9.0-internal.1.exe	Aplicación	presente
Logixone-Installer.Cli.exe	Aplicación	presente
installer-manifest.json	JSON	presente
payload.zip	ZIP	presente
THIRD-PARTY-NOTICES.txt	Texto	presente
INSTALLER-README.txt	Texto	presente
SHA256SUMS.txt	Texto	presente
BUILD-INFO.json	JSON	presente
+-----+		
PowerShell> Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\Logixone-Setup-...		

Diagrama de datos y tablas afectadas



2. Compatibilidad del equipo

Pestaña 1 · Compatibilidad

Objetivo: analizar el equipo sin modificarlo y decidir si puede pasar a la revisión del plan.

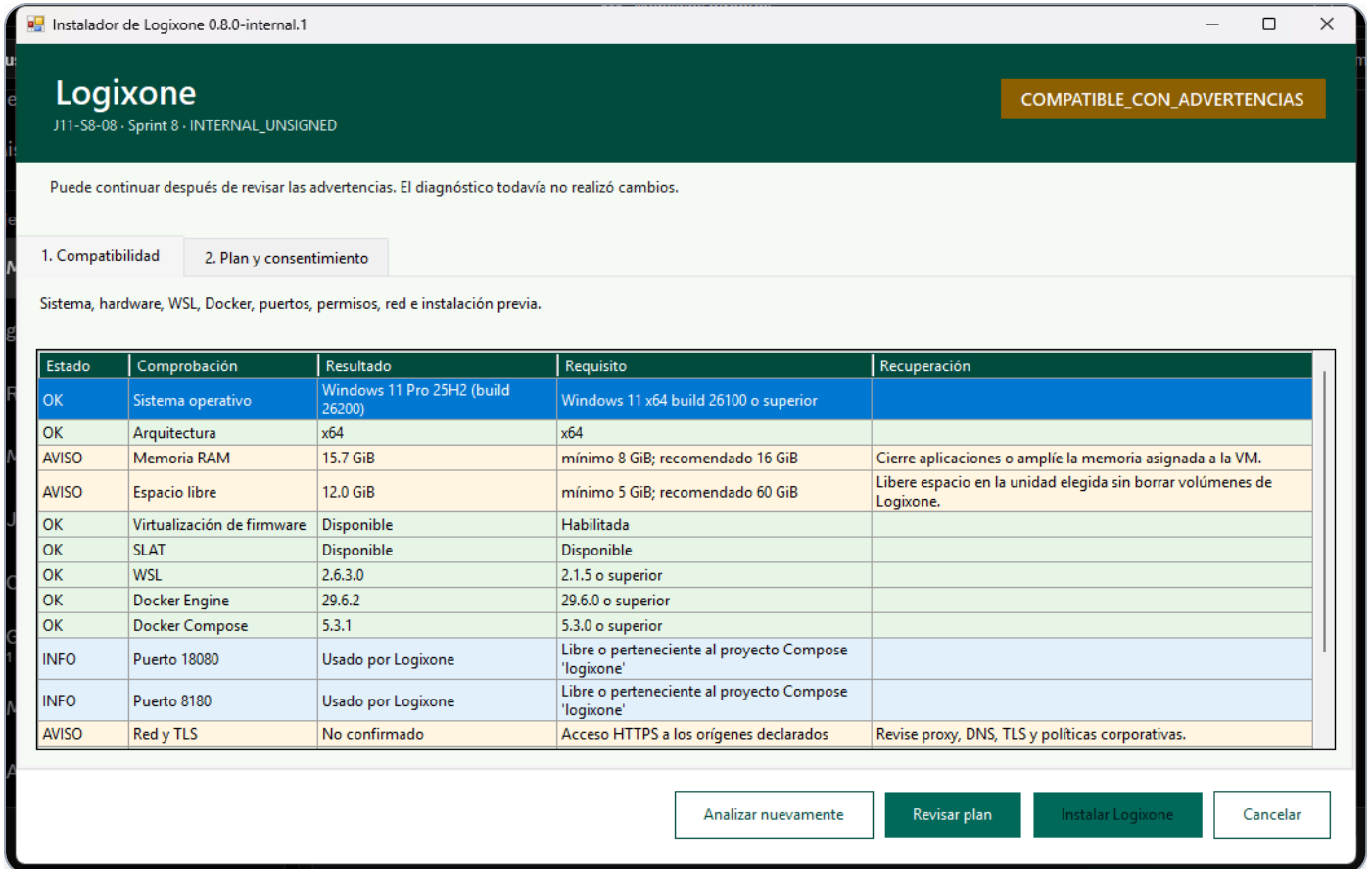
Acceso: haga doble clic en `Logixone-Setup-0.9.0-internal.1.1.exe` . Si SmartScreen advierte sobre el archivo sin firma, no desactive la protección: continúe solamente con aprobación interna y después de verificar los hashes.

Requisitos evaluados

Componente	Mínimo	Recomendado o regla
Sistema	Windows 11 x64, build 26100	Actualizaciones y reinicios pendientes resueltos.
Memoria	8 GiB	16 GiB.
Disco	30 GiB para instalación nueva; 5 GiB para reparar	60 GiB libres.
Virtualización y WSL 2	Disponibles; WSL 2.1.5	No desactivar Secure Boot ni controles corporativos.
Docker	Engine 29.6 y Compose 5.3	Reutilizar una instalación compatible; si falta, el plan propone Desktop 4.84.0.
Red	Acceso TLS a orígenes aprobados cuando haya descargas	Proxy corporativo configurado, no evadido.
Puertos	18080 y 8180 libres o pertenecientes a LogixOne	No detener procesos ajenos automáticamente.
Instalación previa	Debe identificarse sin pisar datos	Elegir instalar, actualizar o reparar según el estado detectado.

Pasos y decisiones

1. Lea el estado general y cada comprobación.
2. Abra los detalles de toda advertencia o bloqueo.
3. Si cambió una condición externa —por ejemplo liberó un puerto— pulse **Analizar nuevamente**.
4. Con **BLOQUEADA**, cierre sin intentar forzar la instalación.
5. Con **COMPATIBLE** o **COMPATIBLE_CON_ADVERTENCIAS**, pulse **Revisar plan**.
6. Para soporte técnico de solo lectura puede ejecutar `Logixone-Installer.Cli.exe --preflight --json` ; no publique la salida sin revisar que no contenga información interna de la máquina.



Captura de evidencia del instalador. Los valores dependen del equipo analizado.

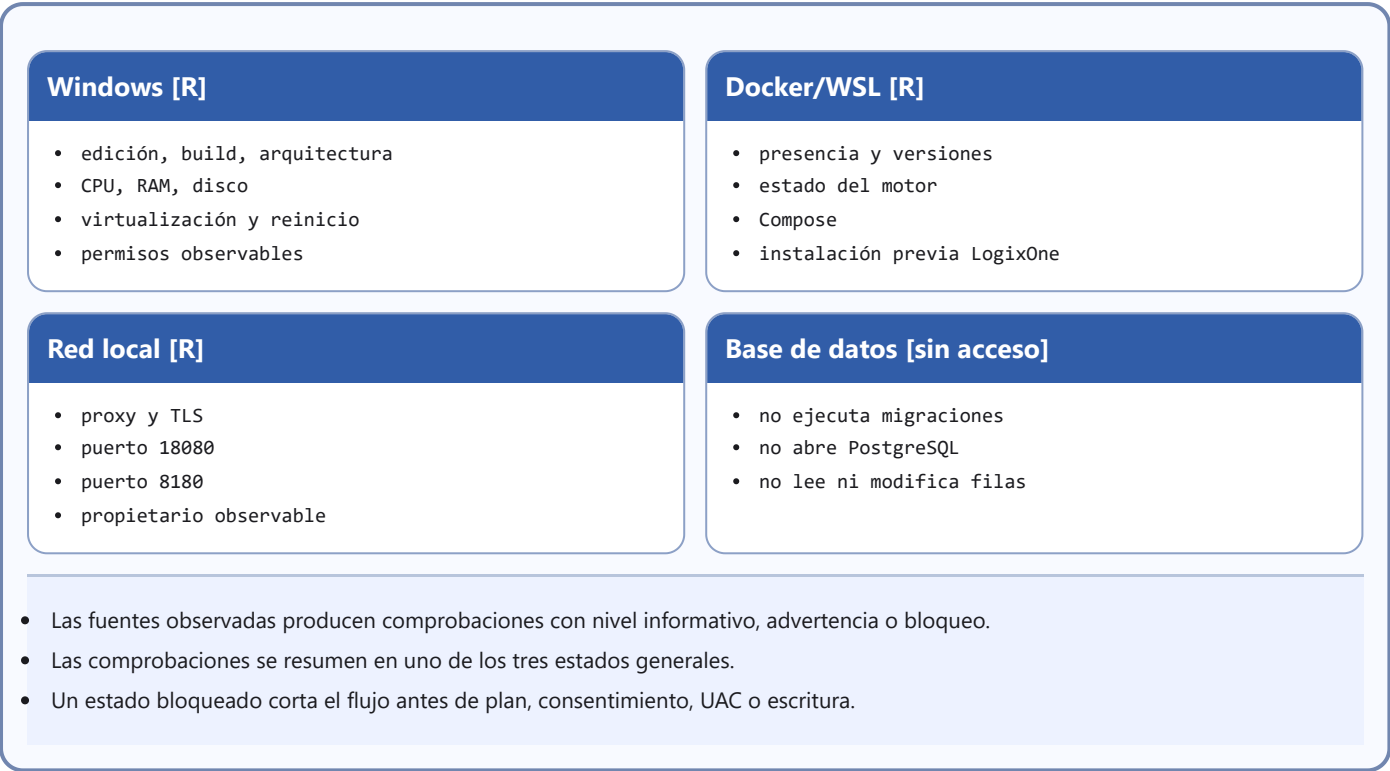
Ejemplo real de soporte: durante el cierre del 14 de agosto de 2026 los puertos 18080 y 8180 estaban ocupados; el resultado correcto fue `BLOQUEADA`. No se solicitó UAC ni se escribió el destino.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Los textos exactos pueden evolucionar, pero el resultado y la acción segura se mantienen.

```
+ LogixOne · 1. Compatibilidad -----+
| Estado general: COMPATIBLE / CON ADVERTENCIAS / BLOQUEADA |
| [Sistema] [CPU/RAM/disco] [WSL] [Docker/Compose] [red/proxy/TLS] |
| [puerto 18080] [puerto 8180] [instalación previa] [reinicio] |
| Detalle: causa, efecto y recuperación |
| | |
| [Analizar nuevamente] [Revisar plan] [Cancelar] |
+-----+
```

Diagrama de datos y tablas afectadas



3. Plan y consentimiento Pestaña 2 · Plan y consentimiento

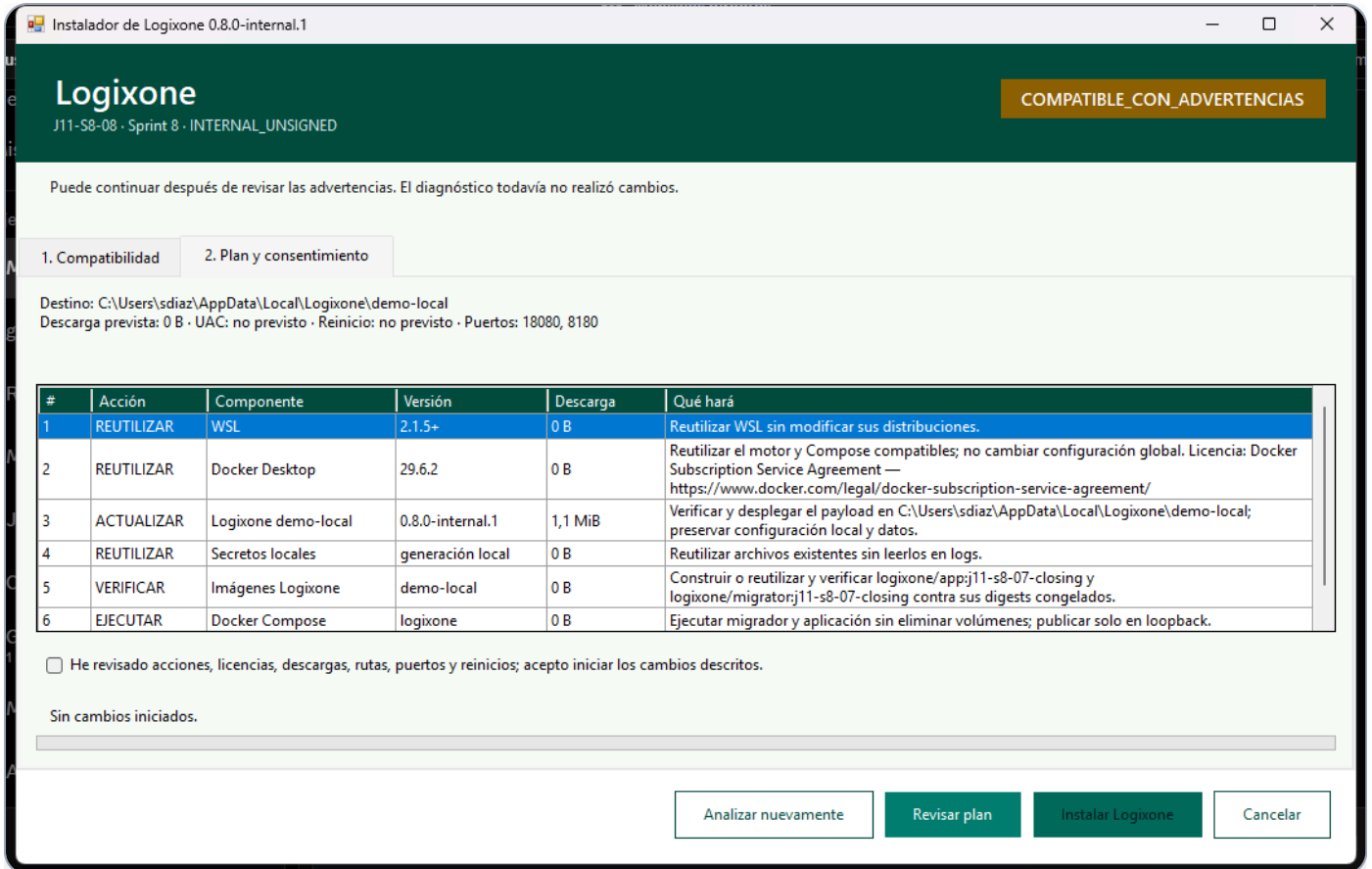
Objetivo: conocer exactamente qué se instalará, reutilizará o cambiará antes de autorizar la primera acción.

Las siete fases

Fase	Qué hace	Qué debe revisar
1. WSL	Reutiliza una versión compatible o propone instalar/actualizar.	Versión, privilegios y posible reinicio.
2. Docker Desktop	Reutiliza Docker compatible o descarga Desktop 4.84.0, aproximadamente 643 MB.	Origen, hash, licencia, modo por usuario y backend WSL 2.
3. Payload	Verifica y despliega el contenido en la ruta local.	%LOCALAPPDATA%\Logixone\demo-local y preservación de configuración/datos.
4. Secretos	Reutiliza, adopta o genera valores aleatorios locales.	Archivos, permisos y prohibición de compartirlos.
5. Imágenes	Construye, reutiliza y verifica aplicación y migrador por digest.	Baseline exacto y espacio/tiempo de construcción.
6. Compose	Ejecuta primero migraciones y después servicios con volúmenes preservados.	Proyecto logixone, puertos loopback y ausencia de -volumes.
7. Salud	Comprueba liveness, readiness e interfaz.	Resultados y ubicación del log ante un fallo.

Pasos

1. Revise todos los componentes y confirme si cada uno será instalado, reutilizado u omitido.
2. Lea los avisos de terceros y, si se propone Docker Desktop, la licencia enlazada por el plan.
3. Compruebe versiones, tamaño de descarga, rutas, puertos, posible reinicio y acciones con privilegios.
4. Confirme que la política sea preservar volúmenes y que ninguna operación destructiva figure en el flujo normal.
5. Marque la casilla de consentimiento solamente si dispone de autorización para el equipo y acepta las licencias aplicables.
6. Pulse **Instalar LogixOne**. Acepte UAC solamente cuando Windows lo solicite para la primera acción que realmente lo necesite.
7. Si cancela o rechaza UAC, lea el resultado seguro y la recuperación; no repita a ciegas.



El plan se habilita únicamente después de un diagnóstico que no esté bloqueado.

Imágenes fijadas en esta edición: aplicación
sha256:60f5de23f43e13991da30ef95be698c64f91862e38b9e75269cf13fd6d58d49a y migrador
sha256:5e1d1db7de7a03451e368f60c021f341054c2b8de093a3d0f0b1c382b8e8fb95 .

Bosquejo orientativo de la pantalla

El plan muestra datos resueltos para la máquina analizada.

```
+ LogixOne · 2. Plan y consentimiento -----+
| 1 WSL                reutilizar/instalar · versión · reinicio · UAC      |
| 2 Docker Desktop    versión · descarga · hash · licencia              |
| 3 Payload           ruta · preservar configuración y datos             |
| 4 Secretos          reutilizar/adoptar/generar                         |
| 5 Imágenes          app + migrador · digests exactos                   |
| 6 Compose           migrar · iniciar · puertos loopback · volúmenes     |
| 7 Salud             liveness · readiness · interfaz                    |
| [ ] Revisé y acepto acciones, licencias, rutas, puertos y reinicios    |
| [Volver]                                     [Instalar LogixOne] [Cancelar]|
+-----+
```

Diagrama de datos y tablas afectadas

installer-manifest.json [R]

- requisitos
- versiones
- rutas y puertos
- salud y códigos de salida

Plan resuelto [R]

- 7 fases ordenadas
- acción por componente
- descargas/licencias
- privilegios/reinicio

Consentimiento [entrada]

- casilla explícita
- autorización del equipo
- aceptación de licencias

No se almacena como credencial.

Base de datos [sin acceso]

- el plan no ejecuta SQL
- la migración ocurre recién en fase 6
- no modifica filas en esta pantalla

- El manifiesto y el diagnóstico producen un plan específico para el equipo.
- Solo un plan válido más consentimiento habilitan la ejecución.
- UAC es independiente del consentimiento y aparece únicamente si una acción lo requiere.

4. Progreso, resultado y operación diaria

Instalador y
%LOCALAPPDATA%\Logixone\demo-local

Objetivo: completar las fases, comprobar salud y operar la demo sin perder datos.

Durante la ejecución

1. No cierre Windows, Docker Desktop ni la red mientras una fase está en curso.
2. Lea el estado de cada fase: instalado, reutilizado, omitido o fallido.
3. Si se requiere reinicio, use el resultado indicado por el instalador y continúe solamente según su instrucción.
4. Ante un fallo, conserve fase, causa, efecto, recuperación y ruta del log; no copie secretos.
5. Cuando termine, confirme los tres resultados: liveness, readiness e interfaz.

Archivos y direcciones resultantes

Elemento	Ubicación o dirección	Uso seguro
Abrir aplicación	Abrir-Logixone.url o http://localhost:18080/logixone/faces/app/index.xhtml 1	Solo desde la misma computadora.
Iniciar	Start-Logixone.cmd	Inicia la composición preservando datos.
Detener	Stop-Logixone.cmd	Equivale al apagado normal sin borrar volúmenes.
Liveness	http://localhost:18080/logixone/health/live	Debe responder de forma saludable.
Readiness	http://localhost:18080/logixone/health/ready	Debe responder de forma saludable antes de entrar.
Administración de Keycloak	http://keycloak.localhost:8180/admin/	Solo para administración de identidades.
Configuración	compose.env.local	No publicar; contiene referencias a secretos y topología local.
Secretos	Subdirectorío local state\secrets	Restringir al usuario local; nunca adjuntar el contenido.

Los archivos de secretos esperados son postgres-password.txt, keycloak-admin-password.txt, oidc-client-secret.txt y demo-user-password.txt. El usuario administrativo de Keycloak es logixone-admin; su contraseña se lee únicamente desde el archivo local correspondiente.

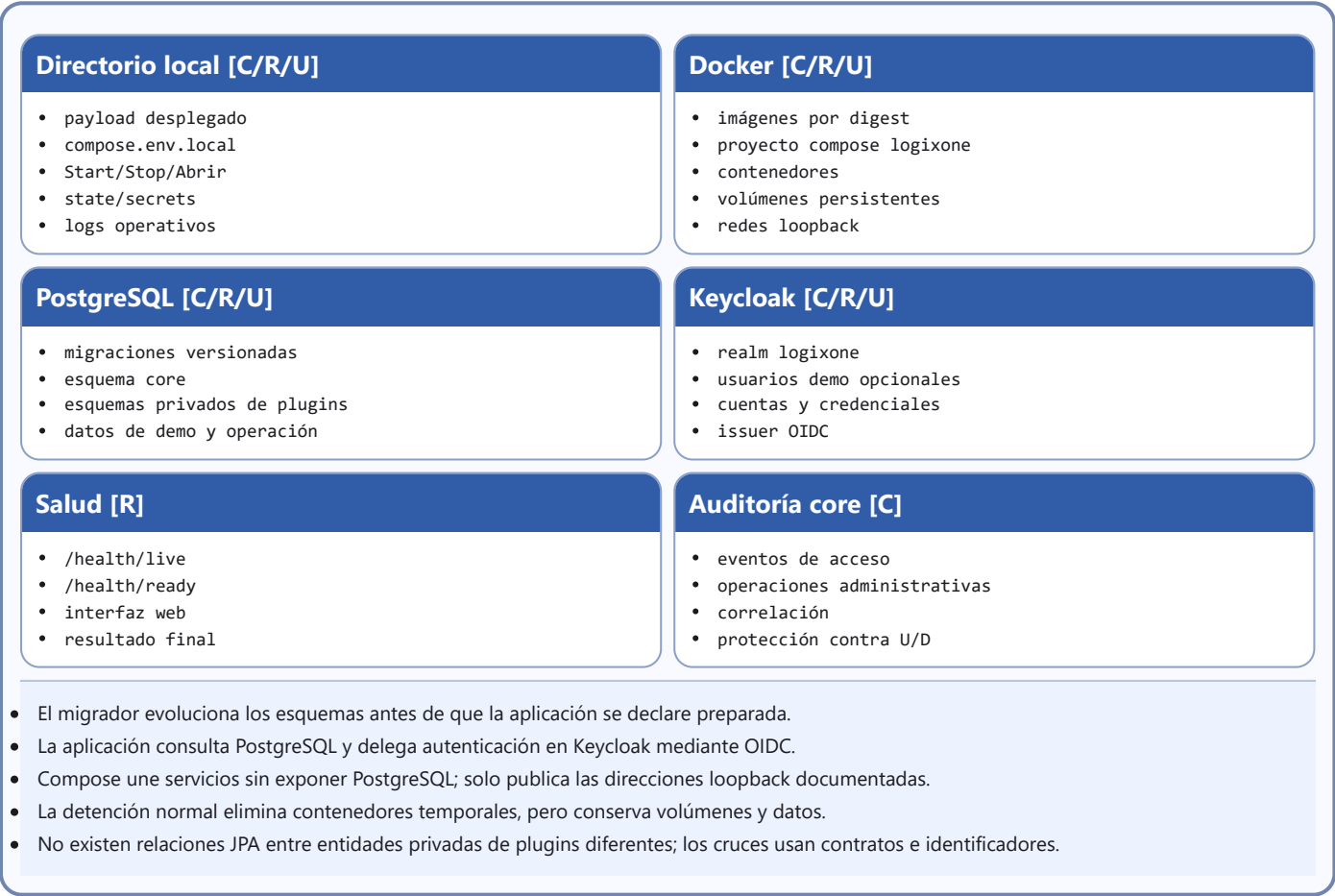
No ejecute docker compose down --volumes durante una detención normal: elimina almacenamiento persistente. No borre la carpeta de instalación para "reparar" y no edite secretos mientras los servicios están activos.

Bosquejo orientativo de la pantalla

La representación resume estados; los textos pueden variar según la acción requerida.

```
+ Instalación de LogixOne -----+
| [OK] 1 WSL: reutilizado                |
| [OK] 2 Docker Desktop: reutilizado    |
| [OK] 3 Payload: verificado y desplegado |
| [OK] 4 Secretos: generados/reutilizados |
| [OK] 5 Imágenes: digests verificados   |
| [OK] 6 Compose: migración completada y servicios iniciados |
| [OK] 7 Salud: live OK · ready OK · aplicación disponible |
| Resultado y ruta del log               |
| [Abrir LogixOne]                       [Cerrar] |
+-----+
```

Diagrama de datos y tablas afectadas



5. Puesta en marcha de una empresa con todos los plugins

/faces/admin/ y
/faces/app/

Objetivo: dejar una empresa de prueba con composición efectiva, personas autorizadas y datos mínimos para recorrer todas las capacidades incluidas.

Límite actual de esta candidata: el perfil trae dos personalizaciones físicas, `reference-customization-a` y `reference-customization-b`, normalmente reservadas por las empresas ficticias A y B. Si el selector de personalización está vacío, no puede crear una tercera empresa desde la interfaz. No use SQL: el equipo de implementación debe crear otra personalización, reconstruir y redespargar.

5.1 Primer ingreso seguro

1. Compruebe liveness y readiness.
2. Abra `Abrir-Logixone.url`.
3. Para recorrer dos empresas use la cuenta ficticia `demo.empresas.ab`.
4. Lea la contraseña de demostración localmente desde `state\secrets\demo-user-password.txt`; no la copie ni la deje visible.
5. Después de autenticar, confirme que el navegador regresa a `localhost:18080` y que puede seleccionar una empresa ficticia.
6. Para tareas administrativas abra `http://localhost:18080/logixone/faces/admin/index.xhtml` con una identidad ya autorizada.

5.2 Crear o elegir la empresa

1. Abra **Administración** → **Empresas**.
2. Para una prueba inmediata, seleccione Empresa A o Empresa B ya provisionada.
3. Si existe una personalización libre, selecciónela y pulse **Registrar empresa**. La empresa nace inactiva.
4. Guarde el UUID en la ficha de implementación.
5. No active todavía una empresa nueva: configure primero las capacidades.

5.3 Habilitar todos los plugins físicos

Abra **Configurar plugins** para la empresa exacta y siga este orden:

Orden	Plugin	Dependencia requerida	Comprobación
1	reference_data	Ninguna.	Estado efectivo habilitado.
2	reference_plugin	Ninguna; es el panel funcional de demostración.	Menú de referencia disponible.
3	business_partners	reference_data .	Socios comerciales efectivo.
4	commercial_catalog	reference_data .	Catálogo efectivo.
5	inventory	commercial_catalog .	Inventario efectivo.
6	purchasing	business_partners 1.1+, commercial_catalog 1.1+, reference_data e inventory 1.1+.	Compras efectivo y sin conflictos.

La personalización se asigna a la empresa y no se habilita como un plugin funcional. Después de cada cambio compruebe estado deseado, estado efectivo, dependencia ausente, incompatibilidad o conflicto. Active la empresa solamente cuando todos los plugins necesarios estén efectivos.

5.4 Agregar una persona

1. Abra la consola de Keycloak en `http://keycloak.localhost:8180/admin/`.
2. Inicie sesión como `logixone-admin` usando la contraseña de `state\secrets\keycloak-admin-password.txt`.
3. Seleccione el realm `logixone`.
4. Cree una cuenta nominativa, déjela habilitada y configure una contraseña temporal según la política de prueba.
5. Abra el detalle de la cuenta y copie su **User ID** inmutable; ese valor es el subject OIDC.
6. Cierre la consola o bloquee la sesión administrativa cuando termine.
7. En LogixOne abra **Administración** → **Seguridad** para la empresa.
8. Registre el usuario local con el issuer mostrado por la pantalla, el subject copiado y un nombre visible; después actívelo.
9. Registre y active su membresía en la empresa.
10. Cree o elija un rol empresarial, conceda permisos mínimos, active el rol y asígnelo a la membresía.
11. Pruebe desde una ventana privada o un perfil separado. No pruebe permisos conservando la sesión administrativa.

La contraseña, el segundo factor y el ciclo de vida de la cuenta se administran en Keycloak. LogixOne administra la identidad local, la membresía y la autorización; no crea credenciales OIDC.

5.5 Perfiles recomendados

Rol	Permisos sugeridos	Separación
Observador funcional	<code>reference_data.view</code> , <code>reference.dashboard.view</code> , <code>business_partners.view</code> , <code>commercial_catalog.view</code> , <code>inventory.view</code> , <code>purchasing.view</code> .	No concede altas, movimientos ni aprobaciones.
Operador de compras	<code>purchasing.view</code> , <code>purchasing.requests.create</code> , <code>purchasing.requests.submit</code> , <code>purchasing.orders.create</code> , <code>purchasing.orders.issue</code> , <code>purchasing.receipts.create</code> , <code>purchasing.receipts.confirm</code> .	No conceda <code>purchasing.requests.approve</code> a quien solicita, salvo prueba explícita controlada.
Administrador empresarial	Permisos <code>*.view</code> y de gestión requeridos por su empresa; se asignan en Seguridad.	No equivale a administrador global.
Administrador global	Los cinco permisos <code>kernel.*</code> documentados.	Conserve una segunda cuenta global probada antes de retirar autoridad.

5.6 Catálogo completo de permisos funcionales

Plugin	Permisos
Datos de referencia	<code>reference_data.view</code> , <code>reference_data.policy.manage</code> .
Panel de demostración	<code>reference.dashboard.view</code> .
Socios comerciales	<code>business_partners.view</code> , <code>business_partners.manage</code> , <code>business_partners.roles.manage</code> , <code>business_partners.lifecycle.manage</code> .
Catálogo comercial	<code>commercial_catalog.view</code> , <code>commercial_catalog.items.manage</code> , <code>commercial_catalog.prices.manage</code> , <code>commercial_catalog.definitions.manage</code> .
Inventario	<code>inventory.view</code> , <code>inventory.storage.manage</code> , <code>inventory.items.manage</code> , <code>inventory.movements.post</code> , <code>inventory.movements.purchase.post</code> , <code>inventory.reservations.manage</code> , <code>inventory.counts.manage</code> , <code>inventory.adjustments.post</code> .
Compras	<code>purchasing.view</code> , <code>purchasing.requests.create</code> , <code>purchasing.requests.submit</code> , <code>purchasing.requests.approve</code> , <code>purchasing.orders.create</code> , <code>purchasing.orders.issue</code> , <code>purchasing.orders.close</code> , <code>purchasing.receipts.create</code> , <code>purchasing.receipts.confirm</code> , <code>purchasing.returns.create</code> , <code>purchasing.returns.confirm</code> , <code>purchasing.imports.execute</code> .

5.7 Orden para cargar datos y probar el negocio

1. **Datos de referencia:** revise catálogos normativos y políticas; no cree códigos cerrados como texto libre.
2. **Socios comerciales:** configure definiciones y registre un proveedor ficticio activo.
3. **Catálogo comercial:** configure unidades, impuestos, un artículo y una lista de precios.

4. **Inventario:** cree depósito y ubicación, habilite el artículo y registre el stock inicial mediante una operación autorizada.
5. **Compras:** cree y envíe una solicitud, apruébela con otra función, emita una orden, confirme una recepción y revise seguimiento; pruebe devolución solamente si corresponde.
6. **Panel de demostración:** confirme que el menú y la tarjeta de referencia responden para la empresa.
7. **Auditoría:** revise que los cambios administrativos y accesos relevantes produzcan eventos sin exponer secretos.

Resultado esperado: empresa activa, seis plugins funcionales efectivos, usuario nominativo activo con membresía y rol, permisos mínimos probados y datos ficticios suficientes para recorrer los módulos.

6. Lista de aceptación antes de entregar la demo

Control	Aceptación
Paquete	Ocho archivos, hashes válidos y procedencia autorizada.
Estado de edición	El evaluador comprende que es interna, no firmada y no productiva.
Compatibilidad	Sin bloqueos; advertencias aceptadas conscientemente.
Salud	Liveness y readiness responden antes de ingresar.
Persistencia	Detener e iniciar conserva empresa y datos de prueba.
Empresa	Activa, personalización única y UUID registrado.
Plugins	Todos los físicos requeridos muestran estado efectivo.
Identidad	Cuenta nominativa habilitada en Keycloak; subject correcto.
Autorización	Usuario, membresía, rol y permisos activos; prueba positiva y negativa.
Funciones	Referencia, socios, catálogo, inventario y compras se abren según rol.
Seguridad	Sin secretos en capturas, correos, documentos, logs compartidos o tickets.
Recuperación	Operador conoce Start, Stop y la prohibición de <code>--volumes</code> .

7. Problemas frecuentes y recuperación

Situación	Causa probable	Acción segura
Falta <code>payload.zip</code> o un archivo auxiliar.	Se compartió solo el ejecutable o una copia incompleta.	Deténgase y obtenga la carpeta completa; no descargue archivos sueltos de otra edición.
Hash distinto.	Archivo alterado, corrupto o de otra compilación.	No ejecute; vuelva a copiar el paquete desde la fuente aprobada.
SmartScreen advierte.	Edición sin firma y no reconocida.	Verifique hashes y autorización. No desactive SmartScreen ni antivirus.
Preflight bloqueado por 18080/8180.	Otro proceso usa el puerto.	Identifique al propietario. No lo detenga si no pertenece al alcance; libérela con su responsable y analice de nuevo.
Docker Engine no responde.	Docker Desktop no inició o está actualizando.	Abra Docker Desktop, espere estado operativo y repita el diagnóstico. No reutilice servicios del IDE.
Se solicita reinicio.	WSL o un componente del sistema lo requiere.	Guarde trabajo, reinicie según el resultado y continúe con el paquete original.
Liveness responde, readiness no.	Migración o dependencia aún no está lista.	Espere el plazo indicado y revise logs por fase; no edite la base manualmente.
La aplicación no redirige bien a Keycloak.	URL o puerto OIDC inconsistente.	Use las direcciones generadas. No cambie un solo puerto sin mantener todas las URL OIDC coherentes.
No aparece una empresa nueva.	No hay personalización física libre.	Use Empresa A/B para prueba o solicite una nueva personalización y reconstrucción; no use SQL.
Plugin deseado pero no efectivo.	Dependencia ausente, versión incompatible, conflicto o empresa inactiva.	Lea el diagnóstico, habilite requeridos en orden y revalide antes de activar.
Usuario puede autenticarse pero no ve la empresa.	Usuario local o membresía ausente/inactiva.	Revise issuer, subject, estado del usuario y membresía en Seguridad.
Usuario entra pero no puede operar.	Rol, permiso o plugin no efectivo.	Revise toda la cadena; pruebe en otra sesión y consulte Auditoría.
Se perdió la última autoridad global.	Asignación o permiso retirado sin segunda ruta.	No manipule tablas. Escale con evidencia; la interfaz intenta prevenir este autobloqueo.
Se detuvieron los servicios.	Reinicio o cierre normal.	Ejecute <code>Start-Logixone.cmd</code> y espere readiness.

Datos que debe adjuntar a soporte

Incluya edición del instalador, fecha/hora con zona, resultado del preflight, fase fallida, código de salida, versión de Windows, versiones WSL/Docker/Compose, puerto afectado, URL de salud, ruta del log y correlación de auditoría cuando exista. Quite nombres personales, tokens y valores de archivos de secretos.

8. Seguridad y límites operativos

- Esta edición es una demostración interna local, sin Authenticode y sin validación completa en una máquina Windows limpia.
- No publique los puertos en la red ni use la composición como ambiente productivo.
- No comparta la carpeta `state\secrets`, `compose.env.local` ni capturas con credenciales.
- No desactive UAC, SmartScreen, antivirus, firewall, Secure Boot ni políticas corporativas.
- No elimine volúmenes, tablas, esquemas ni archivos para resolver un fallo sin respaldo y procedimiento aprobado.
- Use cuentas nominativas, menor privilegio, separación de funciones y una segunda autoridad global comprobada.
- Inactive usuarios, membresías, roles, empresas o plugins cuando dejen de usarse; no borre historia mediante SQL.
- Todo dato de ejemplo debe ser ficticio y no contener información real de clientes, empleados o proveedores.

9. Mapa de los manuales anexos

Las páginas siguientes forman parte del mismo PDF compilado. En la ayuda web se abren como manuales separados.

Apéndice	Manual	Qué encontrará	Ayuda web
A	Administración segura del kernel	Empresas, plugins, seguridad, autoridad global y auditoría.	Abrir
B	Datos de referencia	Políticas y catálogos normativos.	Abrir
C	Socios comerciales	Definiciones, proveedores y ciclo de vida.	Abrir
D	Catálogo comercial	Ítems, precios, definiciones, variantes e impuestos.	Abrir
E	Inventario	Depósitos, ubicaciones, conteos y movimientos.	Abrir
F	Compras	Solicitudes, órdenes, recepciones, devoluciones y seguimiento.	Abrir
G	Panel de demostración	Lectura técnica de la composición activa.	Abrir

10. Glosario rápido

Término	Recordatorio
Estado deseado / efectivo	Lo solicitado frente a lo realmente operativo.
Issuer + subject	Par que identifica de forma estable una cuenta OIDC.
Usuario + membresía + rol + permiso	Cadena completa de autorización empresarial.
Rol global	Autoridad sobre la instancia, distinta del rol de una empresa.
Digest	Identificador criptográfico de una imagen.
Readiness	Señal para entrar; puede tardar más que liveness.
Inactivar	Impedir uso nuevo conservando datos e historia.
Correlación	Identificador que reúne eventos del mismo recorrido para soporte.

Administración segura del núcleo del sistema

Kernel: núcleo transversal que controla empresas, identidad, seguridad, configuración, auditoría y disponibilidad de capacidades.

Nombre del módulo: Administración del kernel.

Versión observada: baseline local del 11 de agosto de 2026.

Audiencia: administradores de la instancia, responsables de seguridad, auditores y personal de soporte.

Evidencia: seis pantallas reales de la aplicación y metadatos de la base local consultados sin modificar información.

Regla de seguridad: use cuentas nominativas, una segunda ruta administrativa probada y el menor acceso necesario.

Conceptos necesarios para leer este manual

Las definiciones siguientes aparecen antes de las instrucciones, capturas y diagramas para que una persona nueva pueda interpretar el módulo sin leer el código.

Interfaz, identidad y autorización

Actor

Persona o proceso que intenta realizar una operación.

Empresa

Frontera que separa configuración, acceso y operaciones de una organización dentro de la misma instalación.

Plugin

Módulo incorporado físicamente al construir la aplicación. No se instala desde estas pantallas.

Plugin funcional

Plugin que aporta una capacidad de negocio, por ejemplo catálogo o inventario.

Personalización

Plugin exclusivo que adapta contribuciones de interfaz y composición para una empresa.

Catálogo físico

Lista de plugins realmente incluidos en la distribución desplegada.

Estado deseado

Decisión guardada de habilitar o deshabilitar un plugin para una empresa.

Estado efectivo

Resultado real después de comprobar empresa activa, presencia física, tipo, compatibilidad y dependencias.

Dependencia requerida

Plugin que debe estar efectivo antes de que otro pueda operar.

Proveedor de identidad

Sistema externo que autentica a una persona. En esta demo se usa Keycloak.

OIDC

OpenID Connect, protocolo usado para recibir una identidad autenticada desde el proveedor.

Emisor OIDC o issuer

Dirección confiable que identifica al proveedor y al ámbito donde existe la cuenta.

Subject OIDC

Identificador estable de la cuenta dentro del emisor; no es la contraseña ni necesariamente el nombre visible.

Usuario local

Representación interna de una identidad externa. El sistema no guarda su contraseña OIDC.

Membresía

Vínculo que permite a un usuario participar en una empresa determinada.

Rol empresarial

Agrupación de permisos válida solamente dentro de una empresa.

Rol global

Agrupación de permisos para administrar toda la instancia, sin pertenecer a una empresa.

Permiso

Código cerrado que representa una capacidad autorizable, por ejemplo `kernel.audit.view`.

Autoridad efectiva

Acceso que resulta de combinar usuario activo, asignaciones, rol activo y permiso concedido.

Auditoría

Registro cronológico de operaciones y decisiones de acceso útil para investigación y soporte.

Correlación

Identificador que reúne eventos producidos por una misma solicitud o recorrido.

Versión de concurrencia

Número que cambia al modificar un registro y evita sobrescribir una actualización realizada por otra sesión.

Inactivar

Impedir nuevas operaciones conservando configuración, relaciones, datos e historia.

UUID

Identificador técnico de 36 caracteres que distingue empresas, usuarios, roles y eventos.

Base de datos y leyenda de diagramas

Base de datos

Conjunto organizado de información que la aplicación consulta o modifica.

Esquema

Espacio lógico de la base que agrupa objetos. El núcleo usa el esquema `core`.

Tabla

Estructura que guarda registros de un mismo tipo.

Registro o fila

Conjunto completo de datos que representa una ocurrencia, por ejemplo una empresa.

Columna o campo de base

Dato individual almacenado en una tabla, por ejemplo `status`.

ID o identificador

Valor que distingue un registro de los demás.

Restricción o constraint

Regla que la base obliga a cumplir.

SQL

Lenguaje usado para consultar o modificar una base de datos.

DML

Parte de SQL que opera registros mediante `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`.

Clave primaria o PK

Columna o conjunto de columnas que identifica de forma única cada registro.

Clave foránea o FK

Columna que referencia la PK de otro registro y crea una relación.

Clave única o UK

Restricción que impide repetir un valor o una combinación de valores.

Nulo y no nulo o NN

Ausencia de valor y obligación de informar un valor, respectivamente.

Relación y cardinalidad

Vínculo entre objetos y cantidad de registros que pueden asociarse, por ejemplo uno a muchos.

Índice

Estructura que acelera búsquedas o ayuda a garantizar unicidad.

Vista

Consulta guardada que se presenta como una fuente de datos.

Vista materializada

Resultado almacenado de una consulta que requiere refresco.

Trigger

Rutina que la base ejecuta automáticamente ante un evento.

Función o procedimiento

Rutina de base invocada para calcular, validar o ejecutar una tarea.

ABM o CRUD

Alta, consulta, modificación y baja de registros.

C, R, U, D y EXT

Leyenda de los diagramas: crear, leer, modificar, eliminar y fuente externa al esquema.

Comprobación local: el 11 de agosto de 2026 se consultaron en modo de solo lectura tablas, columnas, tipos, nulabilidad, valores predeterminados, PK, FK, UK, restricciones, índices, vistas, vistas materializadas, secuencias, funciones y triggers del esquema `core`. No se consultaron filas funcionales ni se ejecutaron cambios.

Cómo usar este manual

Cada capítulo comienza con una captura real, explica los datos y acciones, desarrolla un ejemplo ficticio, incluye un bosquejo orientativo y termina con el diagrama técnico que soporte puede usar para diagnosticar.

Índice

N.º	Contenido	Página
1	Panel de administración	5
2	Empresas	8
3	Plugins por empresa	11
4	Seguridad empresarial	14
5	Roles y permisos globales	17
6	Auditoría	20
7	Errores frecuentes, seguridad, soporte y glosario	23

Permisos y alcance

Permiso global	Permite	No permite por sí solo
<code>kernel.company.manage</code>	Registrar, activar e inactivar empresas; reservar o reemplazar personalización.	Habilitar plugins o administrar usuarios.
<code>kernel.plugin.manage</code>	Configurar plugins funcionales por empresa.	Reemplazar una personalización sin <code>kernel.company.manage</code> .
<code>kernel.security.manage</code>	Administrar usuarios locales, membresías, roles y permisos empresariales.	Crear contraseñas, cuentas OIDC o roles globales.
<code>kernel.system_administration.manage</code>	Administrar roles y permisos globales de toda la instancia.	Conceder acceso funcional dentro de una empresa.
<code>kernel.audit.view</code>	Consultar el historial técnico paginado.	Editar, borrar o exportar eventos.

Orden recomendado de configuración

1. Compruebe que existe una personalización física libre.
2. Registre la empresa, que nace inactiva.
3. Habilite primero los plugins requeridos y después sus dependientes.
4. Active la empresa cuando la composición sea operativa.
5. Registre usuarios, membresías y roles empresariales.
6. Conceda permisos mínimos, active los elementos necesarios y pruebe con otra sesión.
7. Conserve una segunda autoridad global antes de retirar accesos administrativos.
8. Use Auditoría para confirmar el resultado y reunir la correlación de soporte.

1. Panel de administración /faces/admin/index.xhtml

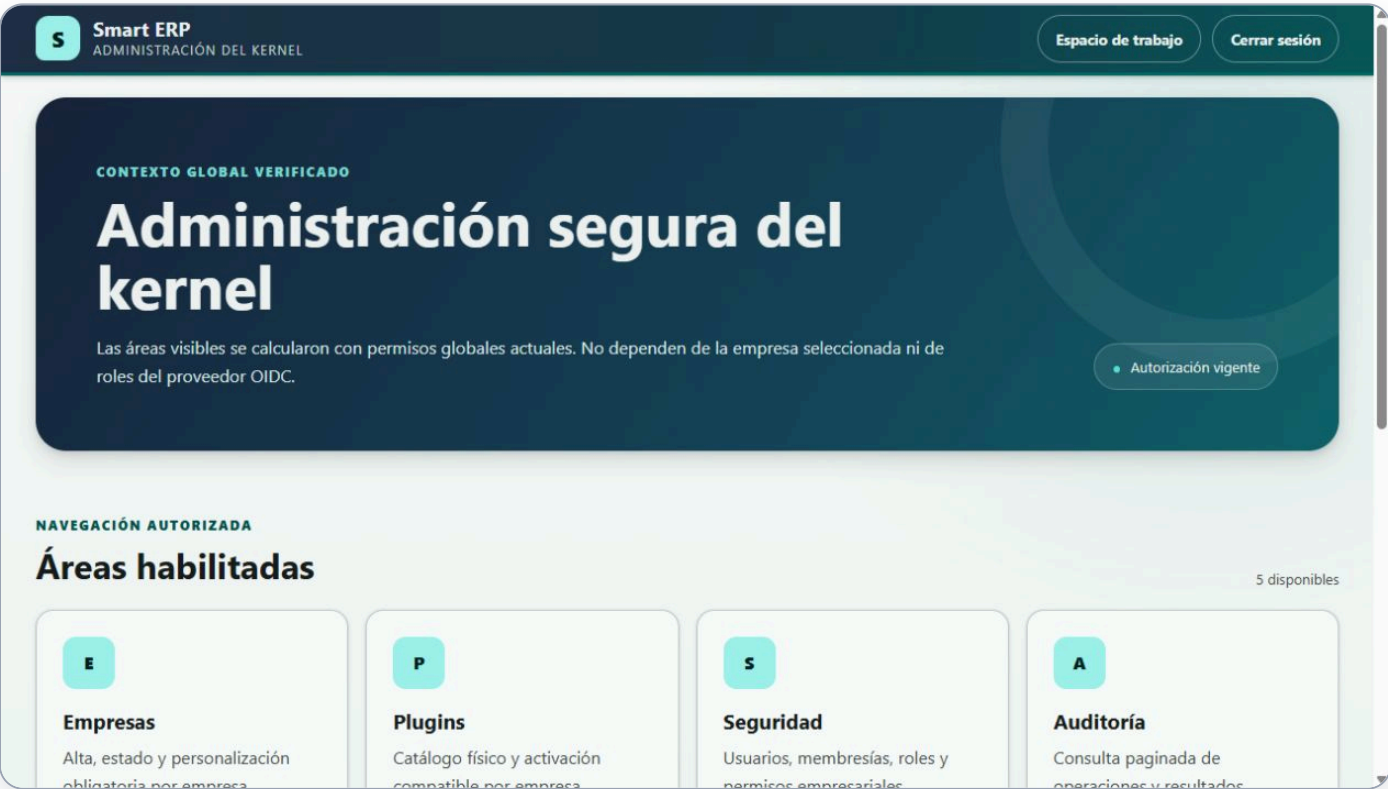
Objetivo: presentar solamente las áreas que el actor puede abrir según sus permisos globales vigentes.

Prerrequisito: sesión autenticada con al menos uno de los cinco permisos administrativos documentados.

Términos de esta pantalla

Tarjeta administrativa
Enlace visible hacia una capacidad autorizada. La ausencia de una tarjeta no se resuelve escribiendo la dirección manualmente porque el servidor vuelve a autorizar.

Captura real de la pantalla



Datos y acciones

Elemento	Qué informa	Qué puede hacer
Autorización vigente	La autoridad fue resuelta para la solicitud actual.	No es un botón ni concede permisos nuevos.
Áreas habilitadas	Cantidad de tarjetas que la cuenta puede abrir.	Abrir Empresas, Plugins, Seguridad, Auditoría o Autoridad global.
Espacio de trabajo	Regreso al contexto empresarial.	Volver a la aplicación sin modificar autoridad.
Cerrar sesión	Finalización segura de la sesión.	Salir mediante el recorrido configurado.

Ejemplo: elegir el área correcta

1. Si una empresa no puede usar Inventario, abra **Plugins** y compruebe estado deseado, estado efectivo y dependencias.
2. Si una persona no ve Inventario dentro de una empresa, abra **Seguridad** y compruebe usuario, membresía, rol y permiso.
3. Si una persona no ve ni siquiera la tarjeta Plugins, abra **Autoridad global** desde una segunda cuenta autorizada y revise el rol global.
4. Después abra **Auditoría** para confirmar qué permiso se permitió o denegó.

Resultado esperado: el diagnóstico comienza en la capa correcta y evita modificar datos sin necesidad.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Smart ERP · Administración del kernel

[Espacio de trabajo] [Cerrar sesión]

Administración segura del núcleo · autorización vigente

[Empresas] [Plugins] [Seguridad] [Auditoría] [Autoridad global]

Solo aparecen las tarjetas permitidas para la cuenta.

Diagrama de datos y tablas afectadas



2. Empresas /faces/admin/companies.xhtml

Objetivo: registrar la frontera empresarial, reservar su personalización exclusiva y administrar su estado sin borrar datos.

Permiso: `kernel.company.manage`. El enlace Configurar plugins se muestra solamente si también existe `kernel.plugin.manage`.

Términos de esta pantalla

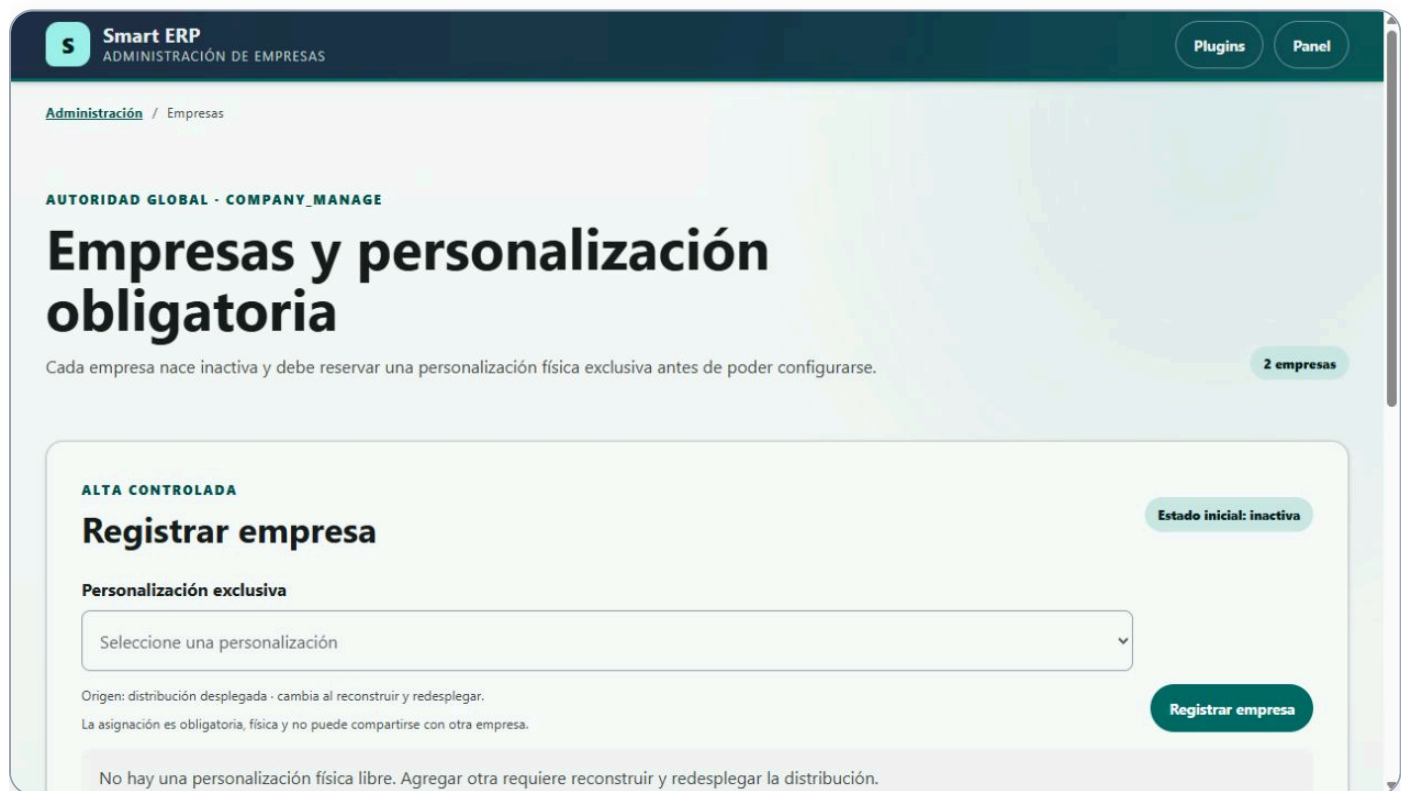
Alta controlada

Creación que aplica reglas en el servidor y genera el UUID; la pantalla no permite escribir el identificador.

Personalización exclusiva

Personalización física que solo puede reservar una empresa. Su UK impide duplicarla.

Captura real de la pantalla



La demo muestra dos empresas y ninguna personalización libre. El estado deshabilitado es correcto: una nueva personalización requiere reconstruir y redespargar.

Datos y acciones

Dato o acción	Formato y origen	Regla y efecto
Personalización exclusiva	Selector obligatorio obtenido del catálogo físico.	Solo muestra personalizaciones libres; no admite texto libre.
Registrar empresa	Acción de alta; el UUID se genera automáticamente.	Crea la empresa inactiva y reserva la personalización. No habilita plugins funcionales.
Estado	Activa o inactiva.	Activar revalida composición. Inactivar conserva activaciones y datos.
Versión	Entero automático.	Si cambió en otra sesión, la operación se rechaza y debe recargarse.
Configurar plugins	Enlace con UUID de empresa.	Abre la configuración de esa empresa exacta.
Activar o Inactivar	Botón según estado actual.	Inactivar pide confirmación. No existe borrado desde esta pantalla.

Ejemplo: registrar una empresa ficticia

Suponga que la distribución incluye una personalización libre llamada **Comercial Guaraní**.

1. Seleccione Comercial Guaraní en Personalización exclusiva.
2. Pulse Registrar empresa.
3. Guarde el UUID generado en la ficha de implementación de la organización.
4. Abra Configurar plugins y prepare las capacidades requeridas.
5. Regrese y active la empresa únicamente cuando la composición figure operativa.

Resultado esperado: empresa inactiva al crearla, personalización reservada una sola vez y evento auditable. Si el selector está vacío como en la captura, no intente crearla con SQL.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Empresas y personalización obligatoria

Personalización exclusiva [seleccione ▼] [Registrar empresa]

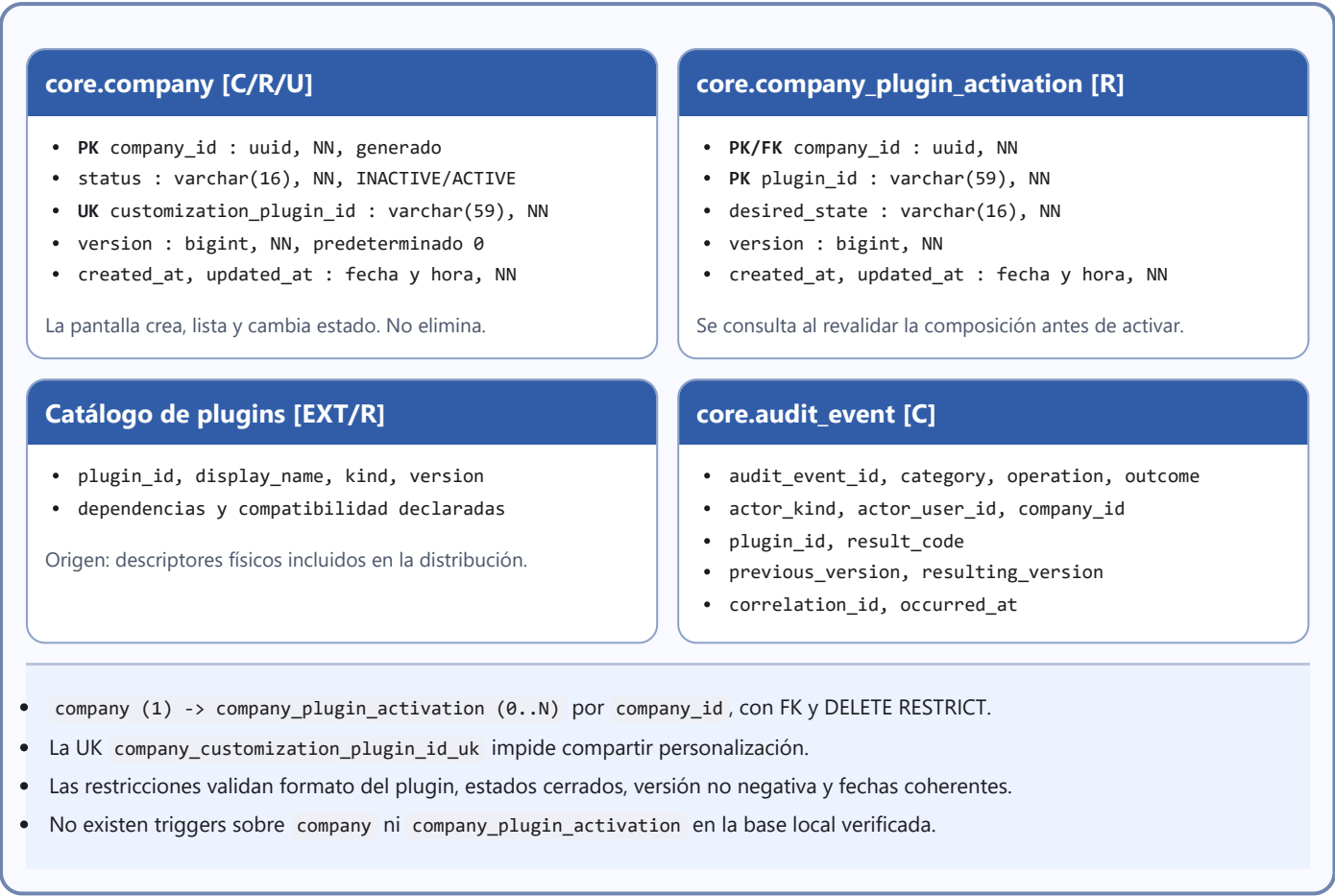
Empresas registradas

UUID · Activa/Inactiva · personalización · versión

[Configurar plugins] [Activar/Inactivar]

Sin borrado ni SQL manual

Diagrama de datos y tablas afectadas



3. Plugins por empresa `/faces/admin/plugins.xhtml?company=<uuid>`

Objetivo: comparar catálogo físico, decisión empresarial y disponibilidad efectiva; habilitar o deshabilitar plugins funcionales y, con permiso adicional, reemplazar personalización.

Permisos: `kernel.plugin.manage`; reemplazar personalización exige además `kernel.company.manage`.

Términos de esta pantalla

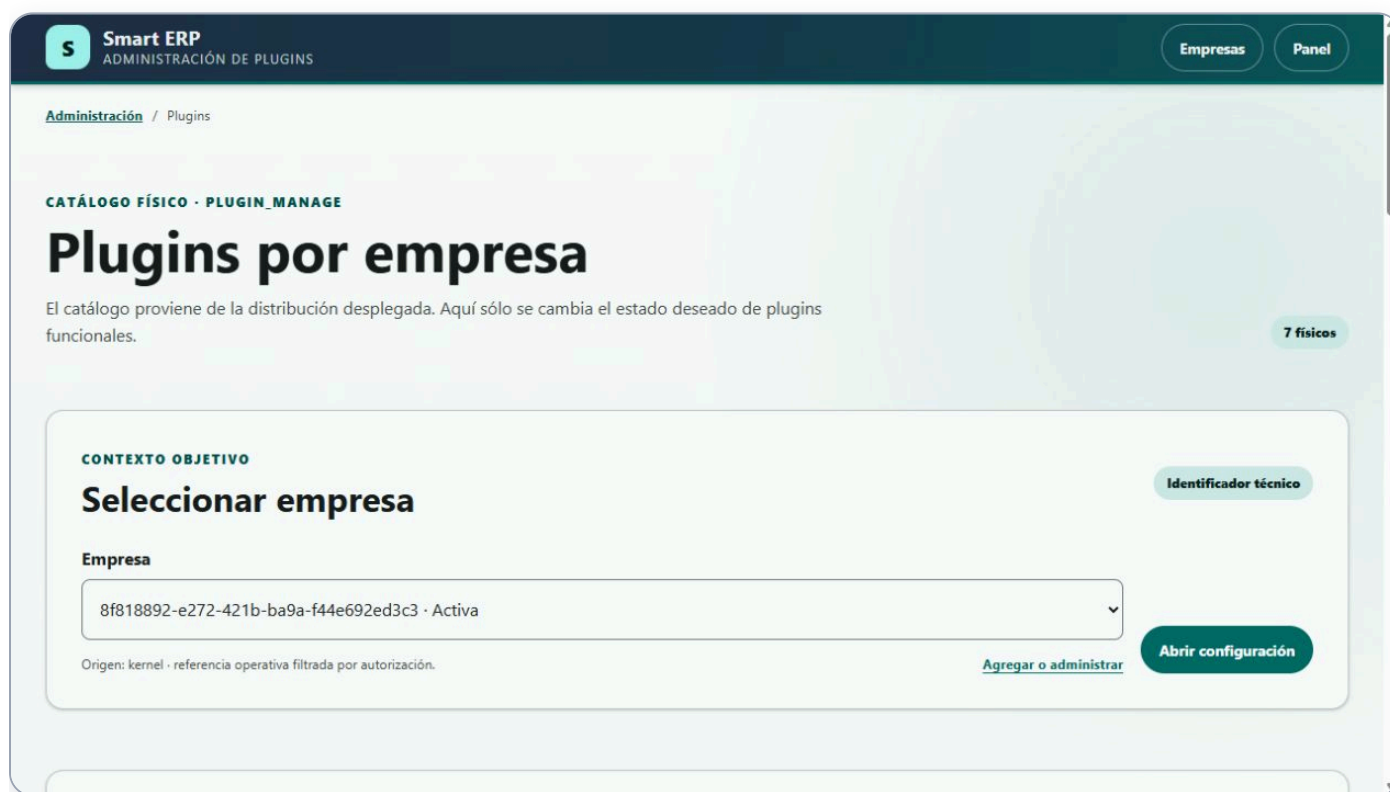
Composición operativa

Estado donde empresa, personalización, plugins y dependencias cumplen todas las reglas necesarias para operar.

Versión de decisión

Versión del registro que guarda el estado deseado de un plugin para una empresa.

Captura real de la pantalla



La captura muestra una empresa ficticia activa y siete plugins físicos. El selector identifica de forma explícita la empresa que recibirá cualquier cambio.

Datos, acciones y diagnósticos

Elemento	Qué significa	Uso correcto
Empresa	UUID y estado de la empresa objetivo.	Seleccione y pulse Abrir configuración; cambiar el selector no modifica nada por sí solo.
Plugin, versión y tipo	Datos del descriptor físico.	Solo los plugins funcionales aceptan Habilitar o Deshabilitar.
Estado deseado	Decisión persistida de la empresa.	Cambia con Habilitar o Deshabilitar.
Estado efectivo	Capacidad realmente disponible.	Debe decir Disponible para operar antes de comunicar disponibilidad.
Diagnóstico	Bloqueo de empresa, presencia, tipo, dependencia o compatibilidad.	Resuelva la causa; no repita el mismo botón.
Nueva personalización	Personalización física libre distinta de la actual.	Reemplazar conserva datos, revalida exclusividad y puede cambiar la interfaz.
Catálogo físico desplegado	Lista de solo lectura con dependencias.	Agregar o retirar un plugin exige reconstruir y redesplegar.

Ejemplo: habilitar Inventario respetando dependencias

La demo declara `inventory` dependiente de `commercial_catalog`; este último y `business_partners` dependen de `reference_data`.

1. Seleccione la empresa exacta y confirme que está activa.
2. Compruebe que `reference_data` está habilitado y efectivo.
3. Habilite `commercial_catalog` y confirme Disponible para operar.
4. Habilite `inventory` y vuelva a comprobar estado efectivo.
5. Si necesita deshabilitar `commercial_catalog`, revise primero Inventario; el kernel puede rechazar dejar un dependiente activo.

Resultado esperado: los cuatro plugins que aparecen habilitados en la demo permanecen efectivos. Deshabilitar conserva tablas, migraciones y datos.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Plugins por empresa

Empresa [UUID · estado ▼] [Abrir configuración]

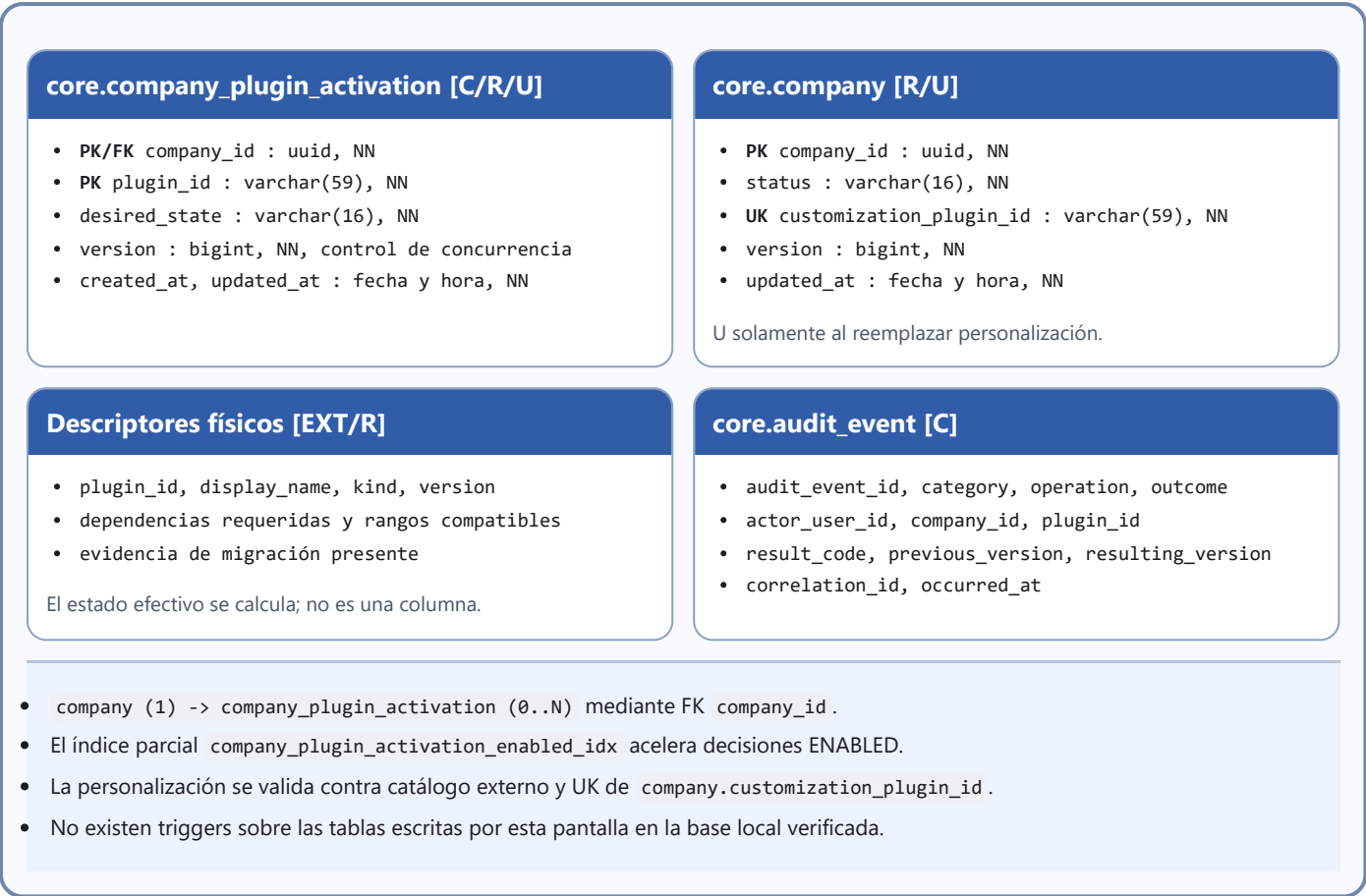
Empresa seleccionada · personalización · diagnóstico

Plugin funcional · versión · deseado · efectivo [Habilitar/Deshab.]

Reemplazar personalización [opción libre ▼] [Reemplazar]

Catálogo físico: plugin · tipo · versión · dependencias (solo lectura)

Diagrama de datos y tablas afectadas



4. Seguridad empresarial /faces/admin/security.xhtml?company=<uuid>

Objetivo: registrar identidades confiables, vincularlas con una empresa y administrar roles y permisos funcionales sin gestionar contraseñas.

Permiso: `kernel.security.manage`. Todas las operaciones vuelven a validar empresa y autoridad en el servidor.

Términos de esta pantalla

Emisor configurado

Issuer confiable leído desde la configuración del servidor. El navegador lo muestra pero no puede cambiarlo.

Permiso disponible

Permiso aportado por el kernel o por un plugin que está efectivo para la empresa seleccionada.

Captura real de la pantalla

The screenshot displays the 'Smart ERP SEGURIDAD EMPRESARIAL' interface. The top navigation bar includes 'Administración / Seguridad empresarial' and buttons for 'Autoridad global' and 'Panel'. The main heading is 'AUTORIDAD GLOBAL - SECURITY_MANAGE' followed by 'Usuarios y acceso por empresa'. A subtext explains that identities come from the configured OIDC provider. A badge indicates '24 usuarios'. Two main panels are visible: 'IDENTIDAD AUTENTICADA' with 'Registrar usuario local' (initially inactive) and 'CONTEXTO AISLADO' with 'Seleccionar empresa' (no global role). The 'Registrar usuario local' panel shows the 'Emisor OIDC configurado' as 'http://keycloak.localhost:8180/realms/logixone' and a note that no external emitters are accepted. It also has fields for 'Subject OIDC' and 'Nombre de presentación'. The 'Seleccionar empresa' panel shows a selected company '8f818892-e272-421b-ba9a-f44e692ed3c3 · Activa' with a dropdown arrow. It includes a note about the role origin being 'kernel' and a link to 'Agregar o administrar'. A large green button at the bottom right says 'Abrir seguridad de la empresa'.

La demo muestra 24 usuarios ficticios. El emisor OIDC es de solo lectura y la empresa seleccionada limita todos los roles y membresías mostrados debajo.

Datos y acciones

Grupo	Datos	Regla funcional
Usuario local	Emisor configurado, subject obligatorio, nombre opcional, estado y versión.	Emisor + subject son únicos. Nace inactivo y no contiene contraseña.
Empresa	Selector de UUID y estado.	Todo lo que sigue pertenece exclusivamente a esa empresa.
Membresía	Usuario, empresa, estado, versión y roles asignados.	Nace inactiva. Sin membresía activa no hay acceso empresarial.
Rol empresarial	Código único por empresa, nombre, estado, versión y permisos.	Nace inactivo; inactivar conserva asignaciones.
Asignar o Desasignar	Relación membresía - rol.	Desasignar elimina la relación, no el usuario ni el rol.
Conceder o Revocar	Relación rol - permiso.	Solo se ofrece un permiso disponible en la composición actual.
Activar o Inactivar	Cambio de usuario, membresía o rol con versión.	Una cuenta inactiva deja de aportar autoridad sin borrar historia.

Ejemplo: acceso de solo consulta al catálogo

Use datos ficticios: nombre **Ana Compras Demo**, subject `ana.compras.demo`, rol `catalog_reader` y permiso `commercial_catalog.view`.

1. Registre el usuario con el emisor mostrado; luego actívelo.
2. Seleccione la empresa y registre la membresía; luego actívela.
3. Registre el rol `catalog_reader` con nombre Lector de catálogo.
4. Conceda `commercial_catalog.view` al rol. Si no aparece, compruebe que Commercial catalog está efectivo.
5. Active el rol y asígnelo a la membresía de Ana.
6. Pruebe desde una sesión distinta: la cuenta debe consultar el catálogo, pero no debe administrar el kernel.

Resultado esperado: usuario, membresía y rol activos; permiso mínimo concedido; asignación auditable y aislada a una empresa.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Usuarios y acceso por empresa ————

Registrar usuario: issuer (solo lectura) · subject · nombre [Registrar]

Empresa [UUID ▼] [Abrir seguridad]

Usuarios conocidos · estado [Activar/Inactivar]

Registrar membresía | Registrar rol | Asignar rol | Conceder permiso

Membresías: roles [Desasignar] · estado [Activar/Inactivar]

Roles: permisos [Revocar] · estado [Activar/Inactivar]

Diagrama de datos y tablas afectadas

core.app_user [C/R/U]

- PK app_user_id : uuid, NN
- UK issuer + subject : varchar, NN
- display_name : varchar(160), opcional
- status : varchar(16), NN
- version : bigint, NN
- created_at, updated_at : fecha y hora, NN

core.company_membership [C/R/U]

- PK/FK app_user_id : uuid, NN
- PK/FK company_id : uuid, NN
- status : varchar(16), NN
- version : bigint, NN
- created_at, updated_at : fecha y hora, NN

core.security_role [C/R/U]

- PK role_id : uuid, NN
- FK company_id : uuid, NN
- UK por empresa role_code : varchar(128), NN
- display_name : varchar(160), NN
- status : varchar(16), NN
- version : bigint, NN
- created_at, updated_at : fecha y hora, NN

core.membership_role [C/R/D]

- PK/FK app_user_id : uuid, NN
- PK/FK company_id : uuid, NN
- PK/FK role_id : uuid, NN
- created_at : fecha y hora, NN

core.role_permission [C/R/D]

- PK/FK company_id : uuid, NN
- PK/FK role_id : uuid, NN
- PK permission_id : varchar(128), NN
- created_at : fecha y hora, NN

core.company [R]

- PK company_id : uuid, NN
- status : varchar(16), NN

Permisos efectivos [EXT/R]

- permission_id aportado por kernel o plugins efectivos
- plugin_id y empresa usados para resolver disponibilidad

core.audit_event [C]

- audit_event_id, category, operation, outcome
- actor_user_id, subject_user_id, company_id
- role_id, permission_id, result_code
- previous_version, resulting_version
- correlation_id, occurred_at

- app_user (1) -> company_membership (0..N) -> company (1).
- company (1) -> security_role (0..N).
- company_membership (N) <- membership_role -> security_role (N) con FKs compuestas que impiden cruces de empresa.
- security_role (1) -> role_permission (0..N) mediante company_id + role_id.
- Los índices parciales favorecen usuarios y roles activos. No existen triggers sobre estas tablas en la base local verificada.

5. Roles y permisos globales /faces/admin/system-authority.xhtml

Objetivo: administrar quién puede operar toda la instancia sin mezclar esa autoridad con el acceso funcional de una empresa.

Permiso: `kernel.system_administration.manage`. Es la pantalla de mayor impacto y protege contra dejar la instancia sin un administrador efectivo.

Términos de esta pantalla

Autobloqueo administrativo

Situación donde se retira la última combinación activa de usuario, rol y permiso capaz de administrar la autoridad global.

Separación de funciones

Práctica de distribuir capacidades sensibles entre cuentas o roles diferentes.

Captura real de la pantalla



La demo contiene un rol global. El aviso amarillo explica las tres protecciones que el servidor vuelve a comprobar antes de reducir autoridad.

Datos y acciones

Elemento	Datos	Efecto
Registrar rol global	Código único y nombre obligatorios.	Crea un rol inactivo sin empresa.
Asignar rol global	Usuario local y rol global existentes.	Crea la relación usuario - rol.
Conceder permiso global	Rol y permiso de la lista cerrada del kernel.	Crea la relación rol - permiso.
Activar o Inactivar	Estado y versión del rol.	Inactivar retira autoridad efectiva, sujeto a protección del último administrador.
Desasignar	Usuario y rol de una asignación existente.	Elimina la relación, no el usuario ni el rol.
Revocar	Rol y permiso concedido.	Elimina la concesión, salvo que cause autobloqueo.

Ejemplo: crear un rol de auditoría para soporte

Use un segundo usuario ficticio ya registrado y cree el rol `support_auditor` con nombre Auditor de soporte.

1. Registre el rol global; nacerá inactivo.
2. Conceda solamente `kernel.audit.view`.
3. Asigne el rol al segundo usuario y actívelo.
4. Pruebe desde otra sesión: debe abrir Panel y Auditoría, pero no Empresas, Plugins, Seguridad ni Autoridad global.
5. No retire la cuenta administradora original hasta verificar una segunda ruta con `kernel.system_administration.manage`.

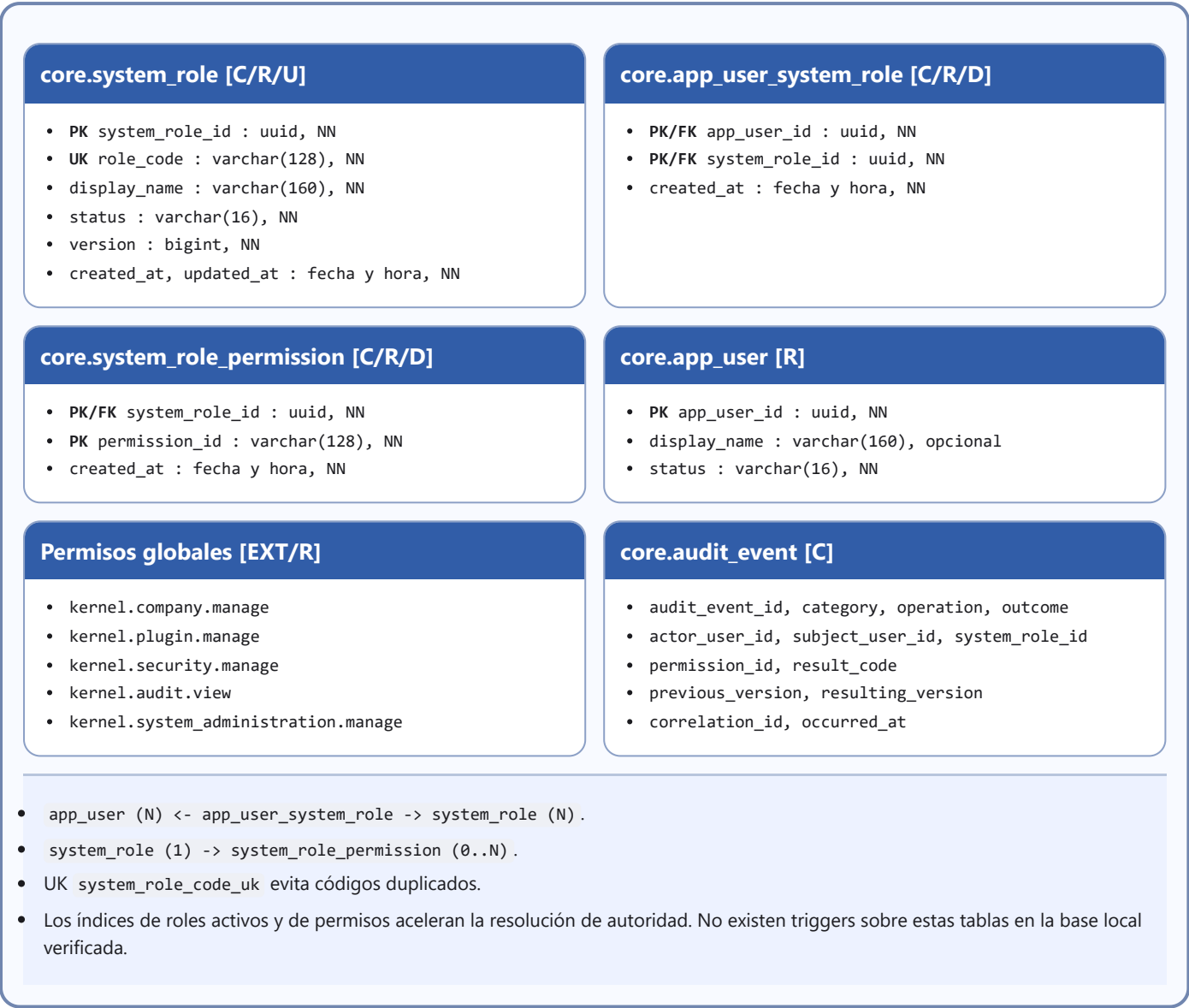
Resultado esperado: soporte puede investigar eventos sin modificar configuración. La separación de funciones limita el impacto de la cuenta.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

```
Roles y permisos de la instancia
Aviso: protección contra autobloqueo
Código · nombre [Registrar rol global]
Usuario [▼] Rol [▼] [Asignar]
Rol [▼] Permiso global [▼] [Conceder]
Rol · estado · versión · usuarios [Desasignar] · permisos [Revocar]
[Activar/Inactivar]
```

Diagrama de datos y tablas afectadas



6. Auditoría

/faces/admin/audit.xhtml

Objetivo: investigar operaciones y decisiones de acceso mediante filtros cerrados y paginación, sin modificar el historial.

Permiso: kernel.audit.view.

Términos de esta pantalla

Ventana temporal

Periodo cerrado que limita la consulta: 24 horas, 7 días, 30 días o todo desde la migración V5.

Append-only

Modelo donde se agregan eventos pero se rechaza modificar o borrar los ya registrados.

Paginación

División del resultado en bloques de 25 eventos, ordenados del más reciente al más antiguo.

Captura real de la pantalla



La demo inicia con los últimos 7 días y 25 registros por página. Abrir las áreas administrativas también produce eventos de acceso permitidos.

Filtros, columnas y acciones

Elemento	Valores o formato	Interpretación
Categoría	Empresa y plugins, Seguridad empresarial, Acceso empresarial, Autoridad global, Acceso administrativo u Operación de plugin.	Separa el tipo de actividad investigada.
Resultado	Aplicado, Sin cambios, Rechazado, Permitido, Denegado o Requiere selección.	Distingue cambio confirmado, no operación y decisión de acceso.
Ventana temporal	24 horas, 7 días, 30 días o todo desde V5.	Comience por el periodo más corto que incluya el incidente.
Empresa técnica exacta	UUID canónico opcional.	No busca por nombre ni admite un UUID parcial.
Correlación exacta	Texto técnico canónico opcional.	Reúne todos los eventos de una solicitud o recorrido.
Evento	Fecha UTC, categoría, operación, resultado, actor y detalles disponibles.	Los campos opcionales solo aparecen cuando aplican.
Aplicar filtros	Reinicia en página 1.	Valida entradas antes de ejecutar la consulta.
Limpiar	Quita filtros y vuelve a valores predeterminados.	No borra eventos.

Ejemplo: investigar un plugin que no pudo habilitarse

1. Seleccione categoría Empresa y plugins.
2. Seleccione resultado Rechazado y ventana Últimas 24 horas.
3. Copie el UUID exacto de la empresa desde Empresas o Plugins.
4. Pulse Aplicar filtros y abra el evento correspondiente al momento del intento.
5. Lea operación, plugin, código, versión anterior, versión resultante y correlación.
6. Busque la misma correlación para ordenar los eventos relacionados; resuelva dependencia o conflicto antes de reintentar.

Resultado esperado: soporte distingue un intento rechazado de un cambio aplicado y puede escalar con empresa, hora, operación, código y correlación sin enviar secretos.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Actividad técnica del kernel

Categoría [▼] Resultado [▼] Ventana [▼]
Empresa exacta [UUID] Correlación exacta [texto]
[Aplicar filtros] [Limpiar]
Eventos: fecha UTC · operación · resultado · actor · detalles
[Página anterior] Página n [Siguiente]

Diagrama de datos y tablas afectadas

core.audit_event [R]

- PK audit_event_id : uuid, NN
- category : varchar(40), NN, filtro
- operation : varchar(96), NN
- outcome : varchar(32), NN, filtro
- actor_kind : varchar(32), NN
- actor_user_id, subject_user_id : uuid, opcionales
- company_id : uuid, opcional, filtro
- role_id, system_role_id : uuid, opcionales
- plugin_id : varchar(128), opcional

core.audit_event [R] continuación

- permission_id : varchar(160), opcional
- screen_id : varchar(260), opcional
- result_code : varchar(128), opcional
- previous_version, resulting_version : bigint, opcionales
- correlation_id : varchar(128), opcional, filtro
- occurred_at : fecha y hora, NN, filtro y orden
- resource_type : varchar(96), opcional
- resource_id : varchar(160), opcional

Índices usados [R]

- audit_event_occurred_idx
- audit_event_category_outcome_idx
- audit_event_company_idx
- audit_event_actor_idx
- audit_event_correlation_idx
- audit_event_resource_idx

La consulta se ordena por occurred_at DESC, audit_event_id DESC.

Catálogos cerrados [EXT/R]

- categorías y resultados definidos por el kernel
- ventanas temporales cerradas
- tamaño fijo: 25 eventos por página

La pantalla no crea categorías ni resultados.

- Los identificadores de actor, usuario, empresa, roles, plugin y recurso son referencias históricas lógicas; audit_event no declara FKs hacia esas tablas.
- No existen vistas, vistas materializadas ni secuencias del esquema core en la base local verificada.

Trigger comprobado: audit_event_no_update_or_delete

Tabla	core.audit_event
Momento y evento	BEFORE UPDATE OR DELETE, por cada fila, sin condición WHEN.
Estado	Habilitado (tgenabled = 0).
Llama	core.reject_audit_event_mutation(), función PL/pgSQL.
Lee o modifica	No lee ni modifica otra tabla.
Error	Genera la excepción core.audit_event is append-only.
Efecto funcional	Bloquea cualquier modificación o borrado del evento. INSERT permanece permitido para servicios autorizados.
Evidencia	Migración core V5 y metadatos pg_trigger / pg_proc consultados el 11 de agosto de 2026.

Errores frecuentes y recuperación

Mensaje o síntoma	Causa probable	Recuperación segura
No aparece una tarjeta del panel.	La cuenta no posee el permiso global exacto.	No fuerce la URL. Pida a una segunda cuenta autorizada que revise rol, asignación, estado y permiso.
No hay personalización física libre.	Todas las personalizaciones desplegadas ya están reservadas.	Planifique una nueva personalización, reconstrucción y redespiegue. No cree la empresa con SQL.
El estado cambió en otra sesión.	Conflicto de versión de concurrencia.	Recargue, compare el estado actual y decida de nuevo. No repita a ciegas.
La composición no cumple dependencias.	Dependencia requerida no efectiva o dependiente activo.	Revise el catálogo físico y aplique el orden dependencia antes de dependiente.
El permiso ya no está disponible.	El plugin que lo aporta no está efectivo.	Compruebe empresa, plugin y dependencias antes de volver a conceder.
La operación dejaría la instancia sin administrador.	Protección del último administrador global.	Prepare y pruebe primero una segunda combinación efectiva de usuario, rol y permiso.
Consulta de auditoría no válida.	UUID, correlación, página o valor cerrado con formato incorrecto.	Limpie filtros y vuelva a completar valores exactos, sin espacios adicionales.
Sin eventos para los filtros.	Ventana corta, filtro exacto incorrecto o evento anterior a V5.	Amplíe la ventana, quite un filtro exacto y revise paginación; no significa ausencia total.

Seguridad y accesibilidad

- Use una cuenta nominativa y no comparta contraseña, token, cookie ni secreto OIDC.
- Compruebe empresa, usuario y acción antes de confirmar una reducción de autoridad.
- Pruebe cambios de permisos desde una segunda sesión para evitar confundir la sesión administradora con la cuenta objetivo.
- Inactivar conserva información; no solicite borrado manual para ocultar un error.
- La navegación por teclado comienza con Saltar al contenido y el foco visible debe permanecer reconocible.
- En ancho compacto los formularios y tarjetas se apilan. No dependa solo del color: lea también las etiquetas Activa, Inactiva, Habilitado y Disponible para operar.
- Si una animación resulta molesta, el tema debe respetar la preferencia de movimiento reducido del sistema.

Información que soporte debe solicitar

1. Nombre visible y ruta de la pantalla.
2. Acción intentada y resultado exacto.
3. UUID de empresa cuando el caso sea empresarial.
4. ID local del usuario o rol afectado, nunca contraseña ni token.
5. Fecha y hora aproximada con zona horaria.
6. Categoría, operación, código y correlación de Auditoría.

- 7. Estado actual, versión visible y orden de acciones previas.
- 8. Captura sin datos sensibles cuando ayude a reproducir.

Glosario de consulta rápida

Término	Consulte
Empresa, plugin, personalización, estado deseado y efectivo	Conceptos necesarios y capítulos 2 y 3.
OIDC, emisor, subject, usuario, membresía y rol empresarial	Conceptos necesarios y capítulo 4.
Rol global, permiso y autoridad efectiva	Conceptos necesarios y capítulos 1 y 5.
Auditoría, correlación, ventana y append-only	Conceptos necesarios y capítulo 6.
PK, FK, UK, NN, C, R, U, D y EXT	Conceptos de base de datos y diagramas de cada pantalla.

Alcance de la evidencia: se verificaron 13 tablas del esquema core , 88 columnas, restricciones, 34 índices, ausencia de vistas, vistas materializadas y secuencias, y un trigger activo de protección de auditoría. Las capturas provienen de una demo local con datos ficticios. No se ejecutaron altas, activaciones, inactivaciones, asignaciones, revocaciones ni escrituras directas en la base durante la elaboración del manual.

Datos de referencia

Cómo consultar países y monedas oficiales y decidir cuáles puede usar cada empresa.

Versión documentada: plugin `reference_data` 1.1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: operadores de consulta y administradores de políticas empresariales.

Fuente técnica: pantalla, contrato público, migraciones V1–V4 y metadatos PostgreSQL verificados en modo de solo lectura.

Cómo usar este manual

1. Lea primero los términos para entender la diferencia entre un dato oficial y la decisión de habilitarlo.
2. Abra la única pantalla del módulo y siga el recorrido recomendado.
3. Consulte el diagrama para saber qué queda registrado.

Idea clave: habilitar o deshabilitar no modifica el catálogo oficial. Solo cambia la política de la empresa activa y conserva historial.

Permisos

Permiso	Qué permite
reference_data.view	Abrir la pantalla, buscar y consultar detalles e historial.
reference_data.policy.manage	Habilitar o deshabilitar códigos para la empresa activa.

Glosario

Catálogo

Conjunto gobernado de códigos. En este módulo: países y monedas.

Entrada

Un país o una moneda individual dentro de una publicación.

Publicación (release)

Versión importada del catálogo, identificada por autoridad, fecha, origen y huella SHA-256.

Política empresarial

Decisión de la empresa de permitir o no un código oficial en sus selectores.

Habilitado

El código puede ser ofrecido a otros módulos de la empresa.

Deshabilitado

El código permanece registrado, pero deja de estar disponible para nuevas operaciones.

Historial

Secuencia inmutable de cambios de política, con versión, actor, correlación y fecha.

Empresa activa

Contexto empresarial seleccionado en la sesión. Toda política se guarda dentro de ese contexto.

1. Datos de referencia

/faces/reference-data

Objetivo: localizar países o monedas oficiales, revisar la publicación de origen y administrar su disponibilidad para la empresa activa.

Prerrequisitos: sesión iniciada, empresa activa, plugin habilitado y permiso de consulta. Para cambiar una política se requiere además `reference_data.policy.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Datos de referencia

Catálogo [Países ▼] Buscar [código o nombre] [Buscar]

Resultados

Código | Nombre | Código alternativo | Política | Acción

PY | Paraguay | PRY / 600 | Habilitado | [Ver] [Deshabilitar]

Detalle e historial de la entrada seleccionada

Publicación · autoridad · fecha · origen · versiones de la política

Términos, datos y controles

Dato o control	Significado y formato	Regla u origen
Catálogo	Selector cerrado: <i>Países</i> o <i>Monedas</i> .	Obligatorio para buscar; no admite altas libres.
Buscar	Texto parcial por código o nombre visible.	Filtro opcional; no cambia datos.
Código país	ISO alfabético de 2 caracteres; también se muestran alfa-3 y numérico.	Proviene de la publicación de países.
Código moneda	Código alfabético de 3 caracteres; puede incluir código numérico.	Proviene de la publicación de monedas.
Nombre visible	Denominación legible del país o moneda.	Dato oficial importado; no editable en esta pantalla.
Decimales menores	Número de dígitos usuales de la unidad fraccionaria de una moneda; puede estar vacío si la fuente no lo informa.	Solo aparece para monedas.
Estado de política	<i>Habilitado</i> o <i>Deshabilitado</i> para la empresa.	Si no existe una decisión empresarial, la interfaz explica el estado efectivo definido por el servicio.
Publicación actual	Identificador, estándar, autoridad, URL de origen, SHA-256, fecha observada, completitud y cantidad de entradas.	Trazabilidad de importación; solo lectura.
Historial	Versión, estado, usuario actor, identificador de correlación y fecha.	Se agrega una versión por cambio; no se borra.
Habilitar / Deshabilitar	Acciones que cambian la política empresarial de la entrada seleccionada.	Exigen permiso de gestión y validan nuevamente empresa y versión.

Recorrido recomendado

1. Seleccione **Países** o **Monedas**.

2. Escriba un código o nombre; deje el texto vacío para explorar la lista permitida por la pantalla.

3. Pulse **Buscar** y seleccione una fila.

4. Compruebe la publicación y el historial antes de cambiar la política.

5. Pulse **Habilitar** o **Deshabilitar** y confirme el nuevo estado.

Resultado esperado: la fila refleja el estado nuevo y el historial muestra una versión adicional con el actor y la fecha.

Errores frecuentes: sin empresa activa, plugin deshabilitado, permiso insuficiente, versión ya modificada por otra sesión o código no presente en la publicación actual. Actualice la pantalla antes de reintentar. Si persiste, entregue a soporte empresa, catálogo, código, hora y correlación; nunca credenciales.
- ## Diagrama de datos y tablas afectadas
- | | | |
|----------------------------------|--|-------|
| catalog_release | catalog_kind + release_id (PK), estándar, autoridad, origen, SHA-256, fecha, completitud, cantidad, indicador de actual. | R |
| country_entry | Publicación + alpha2 (PK/FK), alpha3 , numérico y nombre visible. | R |
| currency_entry | Publicación + código alfabético (PK/FK), código numérico, decimales menores y nombre visible. | R |
| company_country_policy | company_id + alpha2 (PK), habilitado, versión y fecha de actualización. | C/R/U |
| company_currency_policy | company_id + código alfabético (PK), habilitado, versión y fecha. | C/R/U |
| company_reference_policy_history | Empresa + catálogo + código + versión (PK), estado, actor, correlación y fecha. | C/R |

Relaciones: cada entrada pertenece a una publicación; cada política pertenece a una empresa y código; cada cambio agrega una fila de historial. La empresa y el usuario se reciben por contratos del kernel (**EXT**), sin FK cruzada. No se encontraron vistas, funciones ni triggers propios en este esquema; las reglas se aplican en el servicio y por PK/FK/UK.
- ## Accesibilidad, límites y soporte
- Use etiquetas visibles y teclado; el estado se expresa con texto y no solo con color.
 - La pantalla no crea países ni monedas ni certifica por sí sola cumplimiento normativo.
 - Deshabilitar afecta nuevas selecciones; no debe reescribir documentos históricos.
 - Canal de soporte: mesa interna del proyecto. Informe ruta, empresa, código, resultado esperado, resultado observado y hora.
- LogixOne · Manual de usuario por módulo · página 4 de 4

Socios comerciales

Alta y mantenimiento de personas u organizaciones con las que la empresa compra, vende o se relaciona.

Versión documentada: plugin `business_partners` 1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: operadores comerciales, responsables de datos maestros y soporte.

Pantallas: Socios comerciales y Definiciones de socios.

Conceptos y preparación

Un socio es un maestro empresarial. Su código e historia identifican al mismo tercero aunque cambien el nombre, los canales o sus roles.

Permisos

Permiso	Alcance
business_partners.view	Buscar y consultar.
business_partners.manage	Crear y editar identidad, identificaciones, direcciones, canales y contactos.
business_partners.roles.manage	Asignar, activar o desactivar roles cliente/proveedor.
business_partners.lifecycle.manage	Desactivar o reactivar el socio.

Glosario

Socio comercial

Persona u organización identificada dentro de una empresa.

Tipo

Clasificación principal, por ejemplo persona u organización.

Nombre visible

Nombre corto mostrado en búsquedas y selectores.

Razón social

Nombre legal del socio.

Nombre comercial

Denominación usada públicamente.

Identificación

Documento o código presentado por una autoridad, normalizado para búsqueda y unicidad.

Canal

Medio de comunicación, como teléfono o correo.

Contacto

Persona de enlace dentro del socio.

Rol

Capacidad operativa del socio, como cliente o proveedor.

Estado

Ciclo de vida. Inactivo conserva historia y referencias; no equivale a borrar.

Definición

Catálogo empresarial administrable usado por los campos del socio.

Revisión

Versión histórica de una definición.

1. Socios comerciales

/faces/business-partners

Objetivo: buscar, registrar y mantener el expediente empresarial de un socio y sus roles.

Prerrequisitos: empresa activa, plugin habilitado y permiso de vista; las acciones se habilitan según los permisos anteriores.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Socios comerciales	
Buscar [código o nombre] Rol [Todos▼] Estado [Activos▼] [Buscar]	
Resultados	Ficha del socio seleccionado
Código · Nombre · Estado [Seleccionar]	Identidad Identificaciones Dirección Canales Contactos Roles Ciclo vida
Nuevo socio	
Código · tipo · nombres legal/visible/comercial	[Registrar]

Términos, datos y controles

Grupo	Datos explicados	Reglas principales
Búsqueda	Texto: código o nombre parcial. Rol: todos, cliente o proveedor. Estado: activo/inactivo. Resultados: código, tipo, nombre visible, roles, estado y acción Seleccionar.	Los filtros no modifican datos. La consulta queda limitada a la empresa activa.
Alta	Código: identificador empresarial único. Tipo: persona/organización. Nombre visible: etiqueta operativa. Razón social y nombre comercial: denominaciones legal y pública.	Código, tipo y nombre visible son obligatorios. No reutilice códigos de otro socio de la misma empresa.
Edición	Código de referencia, nombre visible, razón social y nombre comercial; acción Cambiar nombres .	La versión impide sobrescribir cambios simultáneos. Cambiar nombres no cambia la identidad técnica.
Identificación	Tipo: clase documental. País: código oficial habilitado. Valor: presentación del documento; el sistema conserva valor presentado, normalizado, dígito verificador y vencimiento cuando corresponde.	País llega desde Datos de referencia por contrato público. Evite espacios o separadores innecesarios; la normalización se aplica en servidor.
Dirección	Tipo, propósito, línea principal, línea adicional, número de casa, código postal, país, área, localidad; además estado activo e indicador principal.	País es catálogo oficial; tipo/propósito/área/localidad son referencias gobernadas. Una dirección inactiva se conserva.
Canal	Tipo (teléfono, correo u otro), propósito y valor; estado activo e indicador principal.	Valide formato y propósito antes de agregar. No registre secretos.
Contacto	Nombre y cargo; puede tener canales propios con tipo, propósito, valor, estado e indicador principal.	El contacto pertenece al socio seleccionado; su canal pertenece al contacto.
Roles	Rol cliente/proveedor, código de rol, estado y acciones asignar, activar o desactivar.	Un socio puede tener ambos roles. Desactivar un rol no desactiva todo el socio.
Ciclo de vida	Acciones Desactivar socio y Reactivar socio .	No hay borrado físico. Revise operaciones dependientes antes de inactivar.

Secuencia recomendada

1. Busque primero por código, nombre e identificación para evitar duplicados.
2. Registre identidad básica con un código estable.
3. Seleccione el socio creado y agregue identificaciones.
4. Agregue dirección, canales y contactos.
5. Asigne los roles operativos necesarios.
6. Revise la ficha completa antes de usar el socio en otro módulo.

Resultado esperado: el socio queda visible con su versión, datos relacionados y roles dentro de la empresa activa.

Errores frecuentes: código duplicado, identificación repetida o inválida, país no habilitado, definición inactiva, cambio concurrente o permiso insuficiente. Actualice y vuelva a seleccionar la ficha; si persiste, informe código, empresa, acción y correlación a soporte.

Diagrama de datos y tablas afectadas

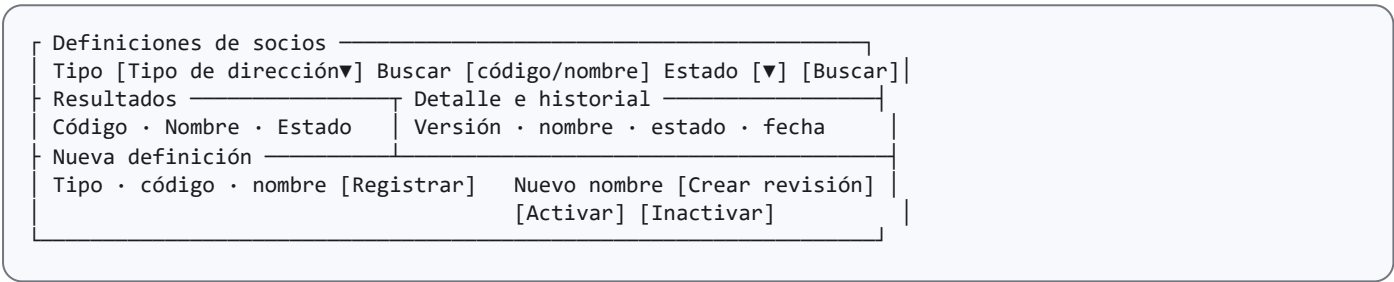
business_partner	Empresa + partner_id (PK); código (UK por empresa), tipo, nombres, estado, versión y fechas.	C/R/U
business_partner_identification	Empresa + socio + identificación (PK/FK); tipo, país, valor presentado/normalizado, dígito y vigencia.	C/R/U
business_partner_address	Empresa + socio + dirección (PK/FK); tipo, propósito, líneas, número, postal, país, área, localidad, activo/principal.	C/R/U
business_partner_channel	Empresa + socio + canal (PK/FK); tipo, propósito, valor, activo/principal.	C/R/U
business_partner_contact	Empresa + socio + contacto (PK/FK); nombre, cargo, activo y fechas.	C/R/U
business_partner_contact_channel	Empresa + socio + contacto + canal (PK/FK); tipo, propósito, valor, activo/principal.	C/R/U
business_partner_role	Empresa + socio + tipo de rol (PK/FK); estado, código de rol y fechas.	C/R/U
business_partner_code_sequence	Empresa + alcance (PK); siguiente valor y fecha. Soporta numeración gobernada cuando el caso de uso la solicita.	R/U
Datos de referencia	Países habilitados y otras referencias resueltas mediante contrato; no hay acceso directo a tablas privadas.	EXT
Relaciones: el socio es padre de identificaciones, direcciones, canales, contactos y roles; un contacto es padre de sus canales. Las PK/FK incluyen company_id para impedir cruces de empresa. No se encontraron vistas, funciones ni triggers de usuario en el esquema; la concurrencia se protege con versión y restricciones PK/FK/UK.		

2. Definiciones de socios /faces/business-partners/definitions

Objetivo: administrar catálogos empresariales usados por los datos del socio, con revisiones e inactivación sin perder historia.

Permiso: la consulta requiere `business_partners.view`; registrar, revisar o cambiar estado requiere `business_partners.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla



Datos y acciones

Dato	Explicación	Condición o efecto
Tipo de definición	Familia del catálogo: determina qué selector consume sus valores.	Obligatorio y cerrado por el dominio; no crea nuevos tipos de catálogo.
Texto y estado	Filtros por código/nombre y activo/inactivo.	Solo consulta.
Código	Clave empresarial estable dentro del tipo.	Obligatoria y única por empresa + tipo; no se cambia al revisar.
Nombre	Etiqueta que verá el usuario en selectores.	Obligatoria.
Versión	Número de revisión del catálogo.	Aumenta al crear una revisión; ayuda a conservar historia.
Registrar	Crea definición y primera revisión.	La nueva definición inicia en el estado definido por el caso de uso.
Crear revisión	Publica un nombre nuevo sin reescribir revisiones previas.	Valida versión actual para concurrencia.
Activar/Inactivar	Cambia disponibilidad para nuevas selecciones.	No borra ni invalida referencias históricas.

Secuencia recomendada y errores

1. Seleccione el tipo correcto.
2. Busque por código y también entre inactivos para evitar duplicados.
3. Registre un código estable y un nombre comprensible.

- 4. Para renombrar, seleccione la definición y cree una revisión.
- 5. Inactive únicamente cuando ya no deba ofrecerse en nuevas operaciones.

Atención: no cree sinónimos para reemplazar un valor existente. Use revisión o inactivación. Un código duplicado, una versión antigua o un permiso insuficiente produce rechazo sin cambio parcial.

Diagrama de datos y tablas afectadas

business_partner_definition	Empresa + definition_kind + código (PK); nombre, estado, versión y fechas.	C/R/U
business_partner_definition_empresa	Empresa + tipo + código + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha de cambio.	C/R
Relación: una definición tiene una o más revisiones. El padre conserva estado y versión actuales; la tabla de revisiones conserva cada edición. No hay borrado desde la pantalla ni triggers/funciones de usuario en el esquema.		

Accesibilidad, límites y soporte

- Los labels deben permanecer visibles y el foco indicar claramente la acción activa.
- En ancho compacto, la ficha se apila debajo de resultados; no debe requerir desplazamiento horizontal normal.
- La pantalla no emite documentos fiscales ni borra historia.
- Para soporte, entregue ruta, empresa, código del socio/definición, acción, hora y mensaje exacto; no incluya identificaciones personales completas si no son imprescindibles.

Catálogo comercial

Artículos y servicios, unidades, clasificaciones, variantes, perfiles tributarios y listas de precios.

Versión documentada: plugin `commercial_catalog` 1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: responsables de datos maestros, precios, impuestos internos y soporte.

Dependencia: Datos de referencia para monedas y otros códigos oficiales, consumidos por contrato público.

Conceptos y permisos

Permiso	Capacidad
<code>commercial_catalog.view</code>	Consultar todas las pantallas.
<code>commercial_catalog.items.manage</code>	Crear y mantener artículos/servicios.
<code>commercial_catalog.prices.manage</code>	Administrar listas y entradas de precio.
<code>commercial_catalog.definitions.manage</code>	Unidades, categorías, marcas, etiquetas, variantes y perfiles tributarios.

Glosario

Artículo

Bien comercializable que puede ser inventariable.

Servicio

Prestación comercial no necesariamente inventariable.

Alcance

Capacidad habilitada para el ítem, por ejemplo compra o venta.

Unidad base

Unidad canónica en la que se expresa el ítem.

Conversión

Factor que transforma una unidad alternativa a la unidad base.

Propósito de unidad

Uso permitido de una unidad, con opción predeterminada.

Identificador

Código alternativo presentado y normalizado para localizar el ítem.

Categoría principal

Clasificación primaria; puede coexistir con otras categorías.

Variante

Combinación de atributos gobernados por una familia y versión.

Perfil tributario

Clasificación interna con revisiones vigentes en intervalos.

Lista de precios

Conjunto de reglas de precio con moneda, impuestos, escala y redondeo.

Vigencia

Intervalo desde/hasta en que una revisión o precio aplica.

Reemplazo

Definición sucesora que conserva trazabilidad de la anterior.

1. Artículos y servicios

/faces/catalog

Objetivo: registrar la identidad comercial del ítem y completar clasificaciones, unidades, tributación y variantes.

Permiso: consulta con `commercial_catalog.view`; cambios con `commercial_catalog.items.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Catálogo · Artículos y servicios

Buscar [código/nombre] Tipo [▼] Estado [▼] [Buscar]

Resultados

Ficha seleccionada

código · nombre · tipo

nombres/descripción/alcances · identificadores

[Seleccionar]

categoría/marca · unidades · impuestos

familia/atributos de variante · ciclo vida

Nuevo: código · nombre · descripción · tipo · alcance

unidad base · perfil tributario

[Registrar]

Datos y controles

Grupo	Datos explicados	Reglas
Búsqueda	Texto por código/nombre, tipo, estado; resultados y Seleccionar.	Filtros de consulta; empresa activa implícita.
Alta	Código, nombre visible, descripción, tipo de ítem, alcance inicial, unidad base y perfil tributario/revisión.	Código y nombre obligatorios; código único por empresa. Tipo y unidad base condicionan operaciones posteriores.
Edición	Código de referencia, nombre, descripción y alcances; acciones Cambiar/Actualizar.	El código permanece estable; versión evita sobrescritura concurrente.
Identificado r	Tipo, valor presentado, valor normalizado, estado y fechas.	Agregar conserva cómo fue ingresado y la forma usada para búsqueda/unicidad.
Clasificació n	Categoría principal, categorías secundarias, marca y etiquetas.	Las definiciones deben estar activas. Una sola categoría puede ser principal.
Unidad alternativa	Unidad, factor a base, estado; propósito e indicador predeterminado.	Factor decimal positivo. La unidad base representa factor 1; una unidad/purpose predeterminada debe ser coherente.
Perfil tributario	Perfil y versión vigente asignada.	Es una clasificación interna; no equivale por sí sola a certificación fiscal.
Variante	Familia, versión de estructura, atributos, tipo de valor y valor.	Los atributos deben pertenecer a la revisión elegida; obligatorios no pueden quedar vacíos.
Ciclo de vida	Activar/Inactivar y reemplazo opcional por otro ítem.	Inactivar conserva historia y referencias; no elimina precios ni movimientos externos.

Secuencia recomendada

1. Prepare unidades, categorías, marca, perfiles y familia de variante.
2. Busque por código/identificador para evitar duplicados.
3. Registre la identidad y unidad base.
4. Agregue clasificaciones e identificadores.
5. Configure conversiones y propósitos de unidad.
6. Asigne perfil tributario y, si aplica, variante.
7. Revise y active para consumo por otros módulos.

Errores frecuentes: código/identificador duplicado, definición inactiva, factor cero o negativo, revisión tributaria/familia antigua, atributo requerido vacío o conflicto de versión. Actualice la ficha antes de reintentar.

Diagrama de datos y tablas afectadas

catalog_item	Empresa + ítem (PK); código (UK), nombre, descripción, tipo, estado, unidad base (FK), perfil/revisión tributaria (FK), marca (FK), reemplazo (FK propia), versión/fechas.	C/R/U
catalog_item_scope	Empresa + ítem + alcance (PK/FK).	C/R/D
catalog_item_identifier	ID (PK/FK ítem), tipo, valor presentado/normalizado, activo y fechas.	C/R/U
catalog_item_category	Ítem + categoría (PK/FK), indicador principal.	C/R/U/D
catalog_item_tag	Ítem + etiqueta (PK/FK).	C/R/D
catalog_item_unit_conversion	Ítem + unidad (PK/FK), factor a base y estado.	C/R/U
catalog_item_unit_purpose	Ítem + unidad + propósito (PK/FK), indicador predeterminado.	C/R/U/D
catalog_item_variant_assignment	Ítem (PK/FK) → familia y versión (FK).	C/R/U
catalog_item_variant_attribute	Ítem + atributo (PK/FK); familia, tipo, valor y versión.	C/R/U
Definiciones	Unidad, categoría, marca, etiqueta, perfil tributario y familia/revisión consultados por FK.	R
catalog_code_sequence	Empresa + alcance (PK); próximo valor y fecha cuando se usa numeración gobernada.	R/U

Las relaciones son internas al esquema del catálogo. Los países/monedas oficiales llegan desde Datos de referencia por **EXT**. No se encontraron triggers de usuario para el ítem.

2. Listas de precios /faces/catalog/price-lists

Objetivo: crear listas monetarias y mantener precios por artículo, unidad, cantidad mínima y vigencia.

Permiso: commercial_catalog.prices.manage para cambios.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Listas de precios

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Listas

código · moneda · modo

[Seleccionar]

Nueva lista

código, nombre, moneda

impuesto, escala, redondeo [Registrar]

Lista seleccionada

nombre [Renombrar] [Activar/Inactivar]

Entradas: artículo · unidad · mínimo

monto · desde/hasta [Agregar precio]

entradas vigentes [Inactivar entrada]

Datos y reglas

Dato	Significado	Regla
Código / nombre	Identidad estable y etiqueta de lista.	Código único por empresa; Renombrar no cambia código.
Moneda	Código oficial habilitado para la empresa.	Proviene de Datos de referencia por contrato.
Modo tributario	Indica cómo se interpretan impuestos en los montos.	Selector cerrado; debe comunicarse a consumidores.
Escala	Cantidad de decimales almacenados/presentados.	Entero dentro del rango del dominio.
Redondeo	Regla cerrada para ajustar decimales.	No es texto libre.
Artículo / unidad	Ítem y unidad a los que aplica el precio.	La unidad debe ser válida para el ítem.
Cantidad mínima	Umbral decimal desde el que aplica.	No negativa; distingue escalas de precio.
Monto	Precio decimal en la moneda de la lista.	Respetar escala y reglas de negocio.
Válido desde/hasta	Intervalo temporal; hasta puede quedar abierto.	Hasta no puede preceder a desde. No se permiten intervalos activos superpuestos para la misma clave comercial.
Activo	Disponibilidad de lista o entrada.	Inactivar conserva historia; una entrada inactiva no compite por vigencia activa.

1. Confirme moneda, impuestos, escala y redondeo antes de registrar: definen toda la lista.

- 2. Seleccione el artículo y una unidad válida.
- 3. Ingrese cantidad mínima, monto y vigencia.
- 4. Revise que no exista una entrada activa para el mismo tramo y periodo.
- 5. Agregue el precio y confirme su aparición.

Solapamiento: si dos sesiones intentan crear vigencias superpuestas, la base bloquea el alcance y rechaza una operación con restricción `uq_price_entry_validity`. Corrija fechas o inactive la entrada anterior; no repita sin revisar.

Diagrama de datos y tablas afectadas

price_list	Empresa + lista (PK); código (UK), nombre, moneda, modo tributario, escala, redondeo, estado, versión y fechas.	C/R/U
price_entry	Empresa + lista + entrada (PK/FK); ítem/unidad (FK), mínimo, monto, desde/hasta, activo y fechas.	C/R/U
catalog_item / unit	Ítem y unidad válidos para el precio.	R
enforce_price_entry_no_overlap()	Advisory lock por alcance y rechazo SQLSTATE 23505 cuando existe vigencia activa superpuesta.	TRIGGER
Trigger: <code>trg_price_entry_overlap</code> , BEFORE INSERT/UPDATE cuando <code>NEW.active</code> . Moneda se valida por contrato con Datos de referencia (EXT).		

3. Definiciones del catálogo /faces/catalog/definitions

Objetivo: gobernar unidades, categorías, marcas y etiquetas con revisión, jerarquía y reemplazo.

Permiso: commercial_catalog.definitions.manage.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Definiciones del catálogo

Tipo [Unidad/Categoría/Marca/Etiqueta▼] Buscar [...] Estado [▼]

Resultados

Detalle e historial

código · nombre

versión · escala/jerarquía · estado

Nueva definición

código · nombre · escala(unidad) · padre(categoría) [Registrar]

Nueva revisión [...] · Reemplazo [...] [Reemplazar] [Activar/Inactivar]

Datos

Dato	Aplicación	Regla
Tipo	Unidad, categoría, marca o etiqueta.	Cerrado; determina campos disponibles.
Código	Identificador estable y único por empresa/tipo.	No cambia con revisiones.
Nombre	Etiqueta mostrada a usuarios.	Obligatoria.
Escala decimal	Solo unidad: decimales admitidos.	Entero dentro del rango del dominio.
Categoría padre	Solo categoría: jerarquía opcional.	Debe ser categoría válida de la empresa; no puede crear ciclos.
Estado/versión	Activo/inactivo y revisión actual.	Inactivar retira de nuevas selecciones sin borrar referencias.
Crear revisión	Nuevo nombre/escala/padre.	Conserva revisión anterior.
Reemplazo	Código, nombre, escala/padre del sucesor.	Crea/selecciona sucesor y enlaza la definición anterior; no reescribe ítems históricos.

1. Seleccione el tipo correcto y busque incluidos los inactivos.
2. Registre código y nombre; complete escala o padre solo cuando aplique.
3. Use revisión para cambios compatibles.
4. Use reemplazo cuando cambia la identidad semántica.
5. Inactive el anterior después de verificar consumidores.

Diagrama de datos y tablas afectadas

unit_definition	Empresa + código (PK); nombre, escala, estado, versión, reemplazo (FK propia), fechas.	C/R/U
unit_definition_revision	Unidad + versión (PK/FK); nombre, escala, estado y fecha.	C/R
category_definition	ID (PK); padre (FK propia), código (UK), nombre, estado, versión, reemplazo y fechas.	C/R/U
category_definition_revision	Categoría + versión (PK/FK); padre, nombre, estado y fecha.	C/R
brand_definition	ID (PK), código (UK), nombre, estado, versión, reemplazo y fechas.	C/R/U
brand_definition_revision	Marca + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha.	C/R
tag_definition	ID (PK), código (UK), nombre, estado, versión, reemplazo y fechas.	C/R/U
tag_definition_revision	Etiqueta + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha.	C/R

Cada definición tiene revisiones; las FK propias expresan jerarquía o reemplazo. No se encontraron triggers/funciones de usuario en estas tablas.

4. Familias de variantes /faces/catalog/variant-families

Objetivo: definir estructuras versionadas de atributos para variantes de ítems.

Permiso: commercial_catalog.definitions.manage.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Familias de variantes

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Familias Borrador de estructura

código · nombre · v. código atributo · nombre · tipo · requerido

[Seleccionar] [Agregar/Quitar] [Registrar familia]

Revisión: nombre + atributos [Crear revisión]

Historial [Ver] [Activar/Inactivar]

Datos

Dato	Explicación	Regla
Código/nombre de familia	Identidad estable y etiqueta de estructura.	Código único por empresa.
Código de atributo	Identificador estable dentro de familia.	Único en la familia.
Nombre de atributo	Etiqueta para captura, por ejemplo Color.	Obligatoria.
Tipo de valor	Clase cerrada que gobierna validación del valor.	No se interpreta como texto libre.
Requerido	Indica si toda variante debe informar el atributo.	Booleano.
Posición	Orden de presentación calculado por el borrador.	Se conserva en definición/revisión.
Versión	Revisión de estructura asignable a ítems.	Una revisión nueva no reescribe variantes ligadas a una versión anterior.
Agregar/Quitar	Edita el borrador antes de registrar/revisar.	Quitar del borrador no elimina historia publicada.

1. Diseñe la estructura antes de crear ítems variantes.
2. Use códigos de atributo estables y nombres claros.
3. Marque requerido solo cuando el dato siempre exista.
4. Registre familia; para cambios posteriores cree una revisión.
5. Verifique la versión al asignarla a un ítem.

Diagrama de datos y tablas afectadas

variant_family	Empresa + familia (PK); código (UK), nombre, estado, versión y fechas.	C/R/U
variant_attribute_definition	Familia + atributo (PK/FK); nombre, tipo, requerido y posición actuales.	C/R/U/D*
variant_family_revision	Familia + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha.	C/R
variant_attribute_revision	Familia + versión + atributo (PK/FK); nombre, tipo, requerido y posición.	C/R

* Quitar opera sobre el borrador/estructura actual según el caso de uso; las revisiones publicadas permanecen. No hay triggers/funciones de usuario.

5. Perfiles tributarios /faces/catalog/tax-profiles

Objetivo: mantener clasificaciones tributarias internas y sus intervalos de vigencia.

Permiso: `commercial_catalog.definitions.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Perfiles tributarios

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Perfiles

código · nombre · v.
[Seleccionar]

Revisión vigente e historial

clase interna · descripción · desde/hasta
[Crear revisión] [Activar/Inactivar]

Nuevo perfil: código · nombre · clase · descripción · vigencia
[Registrar]

Datos y límites

Dato	Explicación	Regla
Código/nombre	Identidad estable y etiqueta interna.	Código único por empresa.
Clase interna	Código cerrado que clasifica comportamiento tributario interno.	No es el XML ni un código fiscal arbitrario.
Descripción	Explicación funcional para operadores.	Debe ser clara y no prometer certificación.
Válido desde/hasta	Intervalo de la revisión; hasta opcional.	Hasta no precede a desde; revisiones activas del mismo perfil no se superponen.
Versión/histórico	Número y lista de revisiones.	Nueva revisión conserva anteriores.
Activar/Inactivar	Cambia disponibilidad.	No reescribe ítems/documentos históricos.

Alcance fiscal: el perfil ayuda a modelar el catálogo comercial. No sustituye verificación del manual, XSD, catálogos y reglas oficiales SIFEN vigentes ni certifica un documento.

1. Confirme con el responsable funcional la clase interna y vigencia.
2. Busque perfiles existentes e históricos.
3. Registre o cree una revisión sin superponer periodos activos.
4. Asigne la revisión correcta al ítem y conserve la historia.

Diagrama de datos y tablas afectadas

tax_profile	Empresa + perfil (PK); código (UK), nombre, estado, versión y fechas.	C/R/U
tax_profile_revision	Perfil + versión (PK/FK); clase interna, descripción, desde/hasta, activo y fecha.	C/R/U
enforce_tax_profile_revision_AdviceOverlap	uq_tax_profile_revision_validity por empresa/perfil y rechazo SQLSTATE 23505 , restricción	TRIGGER
Trigger: trg_tax_profile_revision_overlap , BEFORE INSERT/UPDATE de revisiones activas. catalog_item referencia perfil + versión, por lo que la historia no se sustituye en silencio.		

Accesibilidad, recuperación y soporte

- Fechas, montos y estados tienen labels y texto; no dependen solo del color.
- En ancho compacto, las fichas se apilan y las tablas usan presentación alternativa.
- Inactivar conserva historia. Antes de hacerlo revise artículos, precios y consumidores externos.
- Para soporte entregue empresa, pantalla, código, versión, intervalo, acción, hora y correlación; no comparta secretos ni datos fiscales reales innecesarios.

Inventario

Almacenes, ubicaciones, existencias, movimientos, reservas y conteos físicos con trazabilidad.

Versión documentada: plugin `inventory` 1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: responsables de almacén, operadores de stock, supervisores y soporte.

Dependencia funcional: Catálogo comercial, consultado por contrato; Inventario conserva snapshots y no accede a sus tablas privadas.

Conceptos y permisos

Permiso	Capacidad
inventory.view	Consultar almacenes, stock y conteos.
inventory.storage.manage	Crear/editar almacenes y ubicaciones.
inventory.items.manage	Incorporar artículos del catálogo y mantener políticas.
inventory.movements.post	Contabilizar movimientos.
inventory.reservations.manage	Crear, consumir, liberar o expirar reservas.
inventory.counts.manage	Crear y capturar conteos.
inventory.adjustments.post	Contabilizar el ajuste resultante de un conteo.

Glosario

Almacén

Unidad logística que agrupa ubicaciones.

Ubicación

Lugar preciso dentro de un almacén.

Artículo inventariable

Proyección local de un artículo de catálogo, con código/nombre/unidad en snapshot.

Tracking

Política de seguimiento: ninguno, lote, serie u otra opción cerrada.

Caducidad

Política que indica si se requiere fecha de vencimiento.

Condición

Estado físico utilizable para separar saldo, por ejemplo disponible o dañado.

Saldo físico

Cantidad realmente contabilizada en una dimensión de stock.

Saldo reservado

Parte comprometida por reservas activas.

Disponible

Físico menos reservado, según reglas del dominio.

Movimiento

Documento inmutable que aumenta o disminuye stock al contabilizarse.

Idempotencia

Clave única que impide contabilizar dos veces la misma solicitud.

Reserva

Compromiso temporal de cantidad para una fuente externa.

Conteo

Proceso de comparar cantidad teórica con cantidad capturada.

Snapshot

Copia histórica de código, nombre, unidad y versión del catálogo al operar.

1. Existencias y operaciones

/faces/inventory

Objetivo: incorporar artículos del catálogo, consultar disponibilidad, contabilizar movimientos y administrar reservas.

Prerrequisitos: empresa activa, plugin Inventario y Catálogo efectivos, almacén/ubicación activos y permisos específicos de la acción.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Inventario · Existencias

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Artículos

artículo · tracking

[Seleccionar]

Incorporar artículo del catálogo

artículo [▼] tracking [▼] caducidad [▼] [Incorporar]

Movimiento

tipo, origen/destino, cantidad

razón, fuente, idempotencia

Disponibilidad por dimensiones

almacén · ubicación · condición · lote/serie

físico · reservado · disponible · versión

Reserva / operación de reserva

dimensiones, cantidad, expiración

ID, versión [consumir/liberar]

Datos y controles

Grupo	Datos explicados	Reglas
Búsqueda	Texto por código/nombre, estado activo/inactivo, tabla de resultados y Seleccionar.	Solo consulta; siempre dentro de la empresa.
Incorporación	Artículo de catálogo, modo de tracking y política de caducidad.	El artículo debe existir y ser elegible. Se guarda UUID externo y snapshot; un mismo artículo de catálogo solo se incorpora una vez por empresa.
Disponibilidad	Almacén, ubicación, condición, lote, serie, fecha de expiración; cantidades física, reservada y disponible; unidad base y versión.	Las dimensiones aplicables dependen del tracking/caducidad. Vacío no significa siempre "desconocido": puede significar no aplicable.
Movimiento	Tipo, ubicación origen/destino, condición, lote/serie/expiración, cantidad presentada, razón, tipo/ID de fuente e idempotencia.	Cantidad positiva. El tipo define dirección y ubicaciones requeridas. Contabilizar es una operación de negocio, no una edición de saldo.
Reserva nueva	Artículo, ubicación, condición, lote/serie/expiración, cantidad, fecha de expiración, fuente e idempotencia.	No puede reservar más disponibilidad que la permitida. Fuente+idempotencia protegen reintentos.
Operar reserva	ID de reserva, versión, cantidad e idempotencia; acciones Consumir, Liberar o Expirar.	Consumir reduce compromiso y normalmente acompaña salida; liberar devuelve disponibilidad; expirar aplica reglas temporales.
Ciclo de artículo	Refrescar snapshot e Inactivar.	Refrescar toma datos actuales por contrato; inactivar conserva movimientos, saldos y reservas históricas.

Secuencia recomendada

1. Configure almacenes y ubicaciones.
2. Incorpore el artículo confirmando tracking y caducidad; estas decisiones afectan cada operación posterior.
3. Contabilice una entrada inicial con idempotencia única.
4. Revise disponibilidad por dimensiones.
5. Para comprometer stock, cree una reserva y conserve su ID/versión.
6. Consuma o libere la reserva usando una idempotencia nueva para cada operación lógica.

Errores frecuentes: ubicación de otro almacén, lote/serie requerido, expiración inválida, stock insuficiente, idempotencia reutilizada con datos diferentes, versión de saldo/reserva antigua, artículo o ubicación inactivos. No edite el saldo directamente ni reenvíe con otra clave sin entender el resultado anterior.

Diagrama de datos y tablas afectadas

inventory_item	Empresa + ID (PK); <code>catalog_item_id</code> (UK), snapshots de código/nombre/unidad/versión, tracking, caducidad, estado y versión.	C/R/U
inventory_balance	ID (PK); artículo/almacén/ubicación (FK), lote, serie, expiración, condición, unidad, físico, reservado y versión; UK por dimensiones.	C/R/U
stock_movement	Movimiento (PK); tipo, razón, fuente, idempotencia (UK), fecha de contabilización y reversión opcional (FK propia).	C/R
stock_movement_line	Movimiento + línea (PK/FK); artículo/ubicación, dimensiones, dirección, snapshots, unidad/cantidad presentada, factor y cantidad base.	C/R
stock_reservation	Reserva (PK); artículo/ubicación, dimensiones, cantidades original/consumida/liberada, fuente, idempotencia, estado, expiración y versión.	C/R/U
reservation_operation	Idempotencia de operación (PK); reserva (FK), tipo, cantidad, saldos resultantes, estado/versión y fecha.	C/R
warehouse / stock_location	Almacén y ubicación válidos para las dimensiones.	R
Catálogo comercial	Artículo, código, nombre, unidad y versión resueltos por contrato público; no existe FK ni lectura cruzada.	EXT

El movimiento crea cabecera/líneas y actualiza balances en una transacción. Las reservas actualizan `reserved_quantity` y registran cada operación idempotente. No se encontraron triggers de usuario sobre estas tablas; PK/FK/UK y servicios protegen consistencia.

2. Almacenes y ubicaciones /faces/inventory/warehouses

Objetivo: definir la estructura física en la que se mantienen saldos y se ejecutan conteos.

Permiso: consulta con `inventory.view`; cambios con `inventory.storage.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Almacenes y ubicaciones

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Almacenes

código · nombre · estado

[Seleccionar]

Almacén seleccionado

nombre nuevo [Renombrar] [Inactivar]

Ubicación: código · nombre · tipo [Añadir]

ubicaciones [Renombrar] [Inactivar]

Datos

Dato	Significado	Regla
Código de almacén	Identificador estable único por empresa.	Obligatorio; no se cambia al renombrar.
Nombre de almacén	Etiqueta operativa.	Obligatoria; Renombrar incrementa versión.
Estado de almacén	Activo/inactivo.	Inactivar conserva ubicaciones e historia y bloquea nuevas operaciones según dominio.
Código de ubicación	Identificador estable único dentro del almacén.	Obligatorio.
Nombre de ubicación	Etiqueta física legible.	Obligatoria.
Tipo de ubicación	Clase cerrada usada por reglas logísticas.	Seleccione según uso real; no es texto libre.
Versión	Concurrencia de almacén/ubicación.	Recargue ante conflicto.

1. Busque para evitar códigos duplicados.
2. Registre almacén con código estable y nombre reconocible.
3. Seleccione el almacén y agregue ubicaciones.
4. Use nombres que coincidan con la señalización física.
5. Antes de inactivar, revise balances, reservas y conteos abiertos.

Diagrama de datos y tablas afectadas

warehouse	Empresa + warehouse_id (PK); código (UK por empresa), nombre, activo y versión.	C/R/U
stock_location	Empresa + location_id (PK); almacén (FK), código (UK dentro del almacén), nombre, tipo, activo y versión.	C/R/U
balances/reservas/conteos	Referencias existentes que deben considerarse antes de inactivar.	R

Un almacén tiene muchas ubicaciones; las FK incluyen empresa. No hay borrado físico ni triggers/funciones de usuario en estas dos tablas.

3. Conteos físicos /faces/inventory/counts

Objetivo: preparar, capturar, revisar y contabilizar diferencias entre stock teórico y físico.

Permisos: `inventory.counts.manage` para alta/captura/ciclo; `inventory.adjustments.post` para contabilizar el ajuste.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Conteos físicos

Estado [▼] [Buscar] Resultados: almacén · ubicación · estado

Nuevo conteo: almacén [▼] ubicación opcional [▼] [Crear borrador]

Conteo seleccionado

Línea: artículo · ubicación · condición · lote/serie/expiración

[Agregar línea] Línea [ID] Cantidad contada [] [Capturar]

[Iniciar] [Enviar a revisión] [Contabilizar] [Cancelar]

Datos y estados

Dato/acción	Explicación	Condición
Almacén / ubicación	Alcance del conteo; ubicación puede ser opcional para conteo global del almacén.	Deben estar activos y pertenecer a la empresa.
Estado	Borrador, En conteo, En revisión, Contabilizado o Cancelado.	Las transiciones son cerradas; no se salta libremente entre estados.
Línea	Artículo, ubicación, condición, lote, serie y expiración.	Debe respetar alcance y políticas de tracking/caducidad.
Cantidad teórica	Snapshot de saldo esperado para la línea.	Solo lectura para el operador.
Cantidad contada	Valor físico capturado.	Decimal no negativo; se registra en la línea seleccionada.
Iniciar	Pasa borrador a En conteo.	Activa el bloqueo lógico de alcance.
Enviar a revisión	Cierra captura ordinaria y prepara validación.	Requiere líneas completas según reglas.
Contabilizar	Genera ajuste por diferencias y finaliza conteo.	Exige permiso de ajustes; es una operación sensible e idempotente a nivel de servicio.
Cancelar	Finaliza sin contabilizar ajustes.	Conserva cabecera y líneas para trazabilidad.

1. Cree borrador con el menor alcance práctico.
2. Agregue líneas y verifique dimensiones.
3. Inicie el conteo.
4. Capture cantidades físicas sin consultar/alterar manualmente saldos.
5. Envíe a revisión y explique diferencias según el procedimiento interno.
6. Un usuario autorizado contabiliza; confirme balances posteriores.

Bloqueo de alcance: no puede haber dos conteos activos superpuestos en el mismo almacén (global con cualquiera, o dos de la misma ubicación). Termine o cancele el anterior; no intente evadirlo creando otro alcance equivalente.

Diagrama de datos y tablas afectadas

stock_count	Empresa + conteo (PK); almacén/ubicación (FK), estado y versión.	C/R/U
stock_count_line	Conteo + línea (PK/FK); artículo/ubicación (FK), condición, lote/serie/expiración, cantidad teórica y contada.	C/R/U
inventory_balance	Saldos teóricos leídos y actualizados por ajustes al contabilizar.	R/U*
stock_movement + line	Documento/líneas de ajuste que pueden generarse al contabilizar diferencias.	C*
warehouse/location/item	Alcance y dimensiones válidas.	R
enforce_stock_count_scope_lock	Rechaza el almacén y rechaza otro conteo COUNTING/REVIEW superpuesto; error SQLSTATE 23P01.	TRIGGER

Trigger: trg_stock_count_scope_lock, BEFORE INSERT o UPDATE de almacén/ubicación/estado. * balance y movimiento solo cambian al contabilizar, no al capturar.

Accesibilidad, seguridad y soporte

- Cantidades y estados siempre se expresan como texto, no solo color.
- En compacto, formularios se apilan y las tablas adoptan presentación alternativa.
- No comparta idempotencias entre operaciones distintas ni modifique stock con SQL.
- Para soporte entregue empresa, artículo, almacén/ubicación, operación, idempotencia/correlación, hora y mensaje; no incluya secretos.

Compras

Solicitudes, aprobación, órdenes, recepciones, devoluciones y seguimiento de cantidades.

Versión documentada: plugin `purchasing` 1.1, historias J11-S9-07/J11-S9-08.

Estado: congelada técnicamente con G0–G6 verdes e instalador interno creado; la validación independiente, Authenticode y la matriz Windows siguen pendientes. No es una versión comercializable ni productiva.

Acceso local de la candidata: `http://localhost:18080/logixone/`.

Audiencia: solicitantes, aprobadores, compradores, responsables de recepción, supervisores y soporte.

Fuente de datos: código, contratos, migraciones V1–V2 y pruebas automatizadas del repositorio.

Qué cubre y qué no cubre

Compras controla la necesidad interna, el compromiso con el proveedor y las cantidades entregadas o devueltas. No registra factura del proveedor, deuda, pago, retención, asiento contable, costo ni valoración. Esas capacidades pertenecen a módulos posteriores.

Conceptos que debe conocer antes de operar

Solicitud de compra

Documento interno que expresa una necesidad. Todavía no compromete a un proveedor.

Línea

Producto o servicio, unidad y cantidad que forman parte de un documento.

Producto de stock

Artículo físico cuya recepción o devolución afecta Inventario.

No stock

Bien controlado por Compras que no genera un movimiento de existencias en este alcance.

Servicio

Prestación no física que no requiere depósito, ubicación, lote ni serie.

Orden de compra

Compromiso formal con un proveedor, en una moneda y por cantidades/precios definidos.

Asignación

Vínculo cuantitativo entre una línea de orden y una línea de solicitud aprobada.

Compra directa

Cantidad ordenada sin asignación completa a una solicitud aprobada; exige justificación.

Recepción

Comprobante interno de lo entregado por el proveedor. Solo al confirmar afecta cumplimiento y, si es stock, Inventario.

Devolución

Comprobante interno de una cantidad enviada de vuelta al proveedor desde una recepción confirmada.

Pendiente

Cantidad ordenada que todavía no quedó recibida neta ni cerrada como faltante.

Cierre con faltante

Decisión explícita de no esperar las cantidades aún pendientes, conservando un motivo.

Snapshot

Copia histórica del nombre, código, unidad, moneda o proveedor conservada al crear el documento.

Versión

Número de control de concurrencia. Si otra persona cambió el documento, debe recargar antes de operar.

Confirmar

Acción irreversible para recepción o devolución: consolida cantidades y puede publicar un movimiento de Inventario.

Idempotencia

Protección técnica que evita duplicar una misma operación cuando el navegador o la red la reintentan.

Permisos

Permiso	Qué habilita
<code>purchasing.view</code>	Consultar las cinco pantallas y sus documentos.
<code>purchasing.requests.create</code>	Crear, agregar líneas, clonar y cancelar solicitudes propias según estado.
<code>purchasing.requests.submit</code>	Enviar una solicitud a aprobación.
<code>purchasing.requests.approve</code>	Aprobar o rechazar; quien solicitó no puede aprobar su propia solicitud.
<code>purchasing.orders.create</code>	Crear órdenes, agregar líneas y cancelar borradores según reglas.
<code>purchasing.orders.issue</code>	Emitir la orden al proveedor.
<code>purchasing.orders.close</code>	Cerrar cantidades pendientes con un motivo.
<code>purchasing.receipts.create</code>	Preparar recepciones.
<code>purchasing.receipts.confirm</code>	Confirmar recepciones y su ingreso de stock cuando corresponda.
<code>purchasing.returns.create</code>	Preparar devoluciones desde recepciones confirmadas.
<code>purchasing.returns.confirm</code>	Confirmar devoluciones y su salida de stock cuando corresponda.
<code>inventory.view</code>	Buscar el depósito y sus ubicaciones al preparar una recepción de Stock.
<code>inventory.movements.purchase.post</code>	Publicar la entrada o salida de Inventario al confirmar una recepción o devolución de Stock. Se exige además del permiso de confirmación de Compras.
<code>business_partners.manage</code> , <code>commercial_catalog.items.manage</code> e <code>inventory.storage.manage</code>	Mostrar la ruta Administrar del selector de proveedor, artículo o almacenamiento. No son necesarios para elegir datos ya existentes.
<code>reference_data.view</code>	Abrir la consulta del catálogo normativo de monedas desde su ruta propietaria.

1. Solicitudes de compra

/faces/purchasing/requests

Objetivo: registrar una necesidad, completar sus líneas y someterla a una decisión independiente.

Estados: Borrador permite editar; Pendiente espera decisión; Aprobada puede alimentar órdenes; Rechazada y Cancelada son finales.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Solicitudes

Buscar [número/descripción] Estado [▼] [Buscar]

Solicitudes

número · fecha · estado

[Abrir]

Solicitud seleccionada

líneas · estado · versión

[Líneas] [Aprobación] [Clonar]

Nueva solicitud

número · fecha · tipo · artículo · descripción · unidad · cantidad

precio esperado · moneda

[Preparar]

Línea adicional / decisión / copia

datos de línea [Agregar] · motivo [Enviar/Aprobar/Rechazar/Cancelar]

número y fecha de copia [Clonar]

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Texto de búsqueda	Número o descripción de línea.	Opcional; solo busca dentro de la empresa activa.
Estado de búsqueda	Todos, Borrador, Pendiente, Aprobada, Rechazada o Cancelada.	Es una lista cerrada; no se administran estados desde la pantalla.
Número	Identificador empresarial del documento.	Obligatorio y único por empresa, hasta 64 caracteres.
Fecha solicitada	Día en que se registra o requiere la necesidad.	Obligatoria, formato AAAA-MM-DD.
Tipo de línea	Stock, No stock o Servicio.	Stock exige artículo de catálogo.
Artículo o servicio	Concepto activo con alcance de compra.	Se busca en Catálogo comercial por contrato; Compras guarda identidad y snapshot, no lee su tabla.
Descripción	Texto que explica lo solicitado.	Obligatorio; queda preservado aunque cambie el catálogo.
Unidad	Unidad presentada al solicitante.	Obligatoria. La conversión a unidad base se conserva con la línea.
Cantidad	Magnitud solicitada.	Positiva, hasta seis decimales.
Precio esperado	Estimación informativa por unidad.	Opcional, no negativa; si se informa debe acompañarse de moneda.
Moneda estimada	Código monetario habilitado.	Se busca en Datos de referencia; queda snapshot de código, nombre, decimales y publicación.
Preparar solicitud	Crea el borrador con la primera línea.	No envía a aprobación automáticamente.
Línea adicional	Segundo conjunto de tipo, artículo, descripción, unidad, cantidad y precio esperado.	Solo se agrega en Borrador; conserva las líneas existentes y aumenta la versión.
Motivo	Explicación del rechazo o cancelación.	Obligatorio para esas acciones; no es necesario para enviar o aprobar.
Enviar a aprobación	Pasa Borrador a Pendiente.	Luego ya no se editan líneas.
Aprobar	Autoriza la necesidad para una orden.	Requiere aprobador distinto del solicitante.
Rechazar / Cancelar	Finaliza el documento conservando la razón.	No borra cabecera ni líneas.
Número y fecha de copia	Identidad del nuevo documento clonado.	Crea otro Borrador con nuevas identidades de línea; el original no cambia.

Secuencia recomendada

1. Busque solicitudes similares para evitar duplicados.
2. Prepare el borrador con una primera línea completa.
3. Ábralo y agregue las demás líneas.
4. Revise descripción, unidad, cantidad y estimación.
5. Envíe a aprobación.

6. Un aprobador distinto decide. Si hay error de versión, recargue y vuelva a evaluar.

Recuperación: si falta catálogo o moneda, use la ruta Administrar cuando tenga permiso; al volver, refresque el selector. Si la solicitud ya no está en Borrador, no intente alterar sus líneas con otra URL.

Diagrama de datos y tablas afectadas

purchase_request	company_id + purchase_request_id (PK), número (UK), solicitante, fecha, estado, envío, decisión, motivo y versión.	C/R/U
purchase_request_line	Solicitud + línea (PK/FK), posición, artículo y snapshots, unidades, factor, tipo, cantidad y estimación monetaria.	C/R/U*
purchasing_operation	Empresa + idempotencia (PK), operación, huella, recurso, versión y fecha.	C/R
Catálogo / referencia	Artículo y moneda consultados por APIs públicas; sin FK ni lectura de tablas externas.	EXT
trg_purchase_request_line_immutable	insertar, actualizar o borrar líneas cuando la solicitud dejó de estar en Borrador.	TRIGGER

* La edición de líneas se materializa solo mientras la cabecera está en Borrador. Las tablas y el trigger se verificaron contra la migración V1 versionada, no contra una base local.

2. Órdenes de compra /faces/purchasing/orders

Objetivo: documentar el compromiso con un proveedor y relacionarlo, cuando corresponda, con una solicitud aprobada.

Estados: Borrador se prepara; Emitida admite recepciones; Cerrada no conserva pendiente; Cancelada conserva el motivo.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Órdenes	
Buscar [número/proveedor] Estado [▼] [Buscar]	
Órdenes	Orden seleccionada
número · proveedor · moneda	total · líneas · cumplimiento · estado
[Abrir]	[Líneas] [Estado]
Nueva orden	
número · proveedor · moneda · justificación directa	
tipo · artículo · descripción · unidad · cantidad · precio	
solicitud · línea solicitada · cantidad asignada [Preparar]	
Línea adicional / ciclo	
datos de línea [Agregar] · motivo [Emitir/Cancelar/Cerrar faltante]	

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Búsqueda y estado	Localiza por número/proveedor y filtra Borrador, Emitida, Cerrada o Cancelada.	Consulta paginada dentro de la empresa.
Número de orden	Identificador visible del compromiso.	Obligatorio y único por empresa.
Proveedor	Socio comercial activo con rol Proveedor.	Se busca por contrato público; se conservan ID, código, nombre y versión en snapshot.
Moneda	Moneda común para los precios de la orden.	Obligatoria; se conserva su publicación y cantidad de decimales.
Justificación directa	Razón empresarial de una cantidad no cubierta por solicitud.	Obligatoria si la suma asignada es menor que la cantidad ordenada.
Tipo / artículo / descripción / unidad	Identidad y presentación histórica de lo comprado.	Stock exige artículo; descripción y unidad quedan como snapshot.
Cantidad	Cantidad comprometida con el proveedor.	Positiva; no puede ser menor que las asignaciones.
Precio unitario	Importe por unidad en la moneda de la orden.	No negativo. El total usa los decimales de la moneda.
Solicitud aprobada	Origen interno opcional de la necesidad.	Solo se ofrecen solicitudes Aprobadas.
Línea solicitada	Línea concreta que se abastece.	Debe pertenecer a la solicitud elegida.
Cantidad asignada	Porción de la línea de orden vinculada a la solicitud.	No puede exceder ni la línea ordenada ni la solicitada sumando otras órdenes.
Preparar orden	Crea el Borrador y su primera línea.	Proveedor, moneda y snapshots ya quedan preservados.
Línea adicional	Tipo, artículo, descripción, unidad, cantidad y precio adicionales.	Solo en Borrador. En esta primera pantalla la línea adicional es directa y requiere que la orden tenga justificación directa.
Emitir	Formaliza la orden para comenzar a recibir.	Requiere permiso específico y versión vigente.
Cancelar	Finaliza una orden permitida conservando motivo.	No se permite si existen recepciones confirmadas.
Cerrar con faltante	Da por cerrada toda cantidad aún pendiente.	Solo en Emitida; cubre exactamente cada pendiente y exige motivo.

1. Seleccione proveedor y moneda correctos.
2. Si parte de una solicitud, asigne la línea y cantidad antes de crear.
3. Explique cualquier porción directa.
4. Revise total, snapshots y cantidades.
5. Emita solo cuando el compromiso esté listo.
6. Use cierre con faltante únicamente cuando no llegará lo pendiente.

Errores frecuentes: proveedor inactivo, solicitud no aprobada, asignación excesiva, compra directa sin justificación, versión antigua o intento de cancelar después de recibir.

Diagrama de datos y tablas afectadas

purchase_order	Empresa + orden (PK), número (UK), proveedor/snapshot, moneda/snapshot, justificación, estado, emisión, motivo y versión.	C/R/U
purchase_order_line	Orden + línea (PK/FK), posición, artículo/snapshots, unidad/factor, tipo, precio y cantidades ordenada, recibida, devuelta y cerrada.	C/R/U
purchase_order_allocation	Línea de orden + línea de solicitud (PK/FK), posición y cantidad asignada.	C/R
purchase_request + line	Solicitud y límites cuantitativos de la asignación.	R
purchasing_operation	Ledger idempotente de alta, línea y transiciones.	C/R
enforce_purchase_order_allocation_limits	Evita que haya asignaciones; rechaza exceder la cantidad solicitada u ordenada.	TRIGGER
Socios / Catálogo / referencia	Proveedor, artículo y moneda se resuelven por contrato; no hay acceso cruzado.	EXT

Una orden tiene muchas líneas; una línea puede tener varias asignaciones. Las relaciones internas incluyen empresa para impedir cruces entre compañías.

3. Recepciones /faces/purchasing/receipts

Objetivo: preparar y confirmar una entrega contra una orden emitida. La pantalla registra una línea por comprobante en este primer corte.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Recepciones

Buscar [número/orden] Estado [▼] [Buscar]

Recepciones

número · orden · estado

[Abrir]

Recepción seleccionada

línea · cantidad · trazabilidad

versión [Confirmar]

Nueva recepción

número · orden emitida · línea pendiente · cantidad

depósito · ubicación · lote · serie · vencimiento · condición

[Preparar]

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Búsqueda / estado	Localiza recepción u orden y filtra Borrador o Confirmada.	Solo consulta datos de la empresa activa.
Número	Identificador visible de la recepción.	Obligatorio y único por empresa.
Orden emitida	Compromiso que el proveedor está cumpliendo.	Solo se ofrecen órdenes Emitidas.
Línea ordenada	Artículo/servicio y cantidad pendiente.	Debe pertenecer a la orden seleccionada.
Cantidad recibida	Cantidad entregada en este comprobante.	Positiva y no superior al pendiente.
Depósito	Unidad logística que recibe stock.	Obligatorio solo para tipo Stock; requiere referencia activa de Inventario.
Ubicación	Posición exacta dentro del depósito.	Obligatoria para Stock, activa y perteneciente al depósito.
Lote	Grupo de producción o ingreso.	Completar según la política de seguimiento del artículo.
Número de serie	Identidad individual del producto.	Completar según la política; una serie puede limitar cantidad.
Fecha de vencimiento	Caducidad del lote o serie.	Formato AAAA-MM-DD cuando la política la requiera.
Condición	Disponible, En cuarentena o Dañado.	Para Stock; valor inicial sugerido Disponible.
Preparar	Crea una recepción en Borrador.	Todavía no altera cantidades de la orden ni stock.
Confirmar	Consolida la recepción.	Actualiza recibido/pendiente y crea una entrada de Inventario para Stock; es irreversible.

1. Identifique la orden y compare físicamente la entrega.
2. Elija la línea exacta y escriba la cantidad recibida.
3. Para Stock, confirme depósito, ubicación, trazabilidad y condición.
4. Prepare el documento.
5. Abra y revise su detalle.
6. Confirme una sola vez; el reintento seguro usa idempotencia.

Si falla la confirmación: no cree otra recepción sin investigar. Recargue el documento y revise si ya quedó confirmado, si la orden cambió o si Inventario rechazó ubicación, seguimiento o permiso.

Diagrama de datos y tablas afectadas

goods_receipt	Empresa + recepción (PK), número (UK), orden (FK), estado, confirmador, instante y versión.	C/R/U
goods_receipt_line	Recepción + línea (PK/FK), orden/línea (FK), tipo, cantidad, depósito, ubicación, lote, serie, vencimiento, condición y movimiento.	C/R/U*
purchase_order + line	Orden validada; al confirmar aumenta <code>received_quantity</code> y puede cerrar la orden si no queda pendiente.	R/U*
purchasing_operation	Huella y resultado idempotente de preparación/confirmación.	C/R
Inventario	Depósito/ubicación leídos y movimiento de entrada publicado por <code>InventoryPurchaseMovements</code> ; sin FK ni SQL cruzado.	EXT
trg_goods_receipt_line_immutable	Impide cambiar líneas confirmadas.	TRIGGER
trg_goods_receipt_confirmation / immutable	Impide movimiento para cada línea Stock confirmada e impide modificar/borrar el documento confirmado.	TRIGGER

* Las cantidades y el movimiento cambian únicamente al confirmar. Preparar conserva un borrador sin impacto de stock.

4. Devoluciones a proveedores /faces/purchasing/returns

Objetivo: devolver una cantidad comprobable desde una recepción confirmada y conservar su causa. La pantalla registra una línea por comprobante en este primer corte.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Devoluciones

Buscar [número/orden/causa] Estado [▼] [Buscar]

Devoluciones

número · orden · causa

estado · líneas [Abrir]

Nueva devolución

número · orden · recepción confirmada · línea recibida

cantidad · causa

Devolución seleccionada

recepción/línea · cantidad · estado

versión

[Confirmar]

[Preparar]

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Búsqueda / estado	Localiza por número, orden o causa y filtra Borrador/Confirmada.	Consulta paginada dentro de la empresa.
Número	Identificador visible de la devolución.	Obligatorio y único por empresa.
Orden	Orden Emitida o Cerrada asociada.	Debe ser la misma que originó la recepción.
Recepción confirmada	Prueba de que la cantidad fue recibida.	No se puede devolver desde un borrador.
Línea recibida	Trazabilidad exacta de orden, artículo y dimensiones de stock.	Debe pertenecer a la recepción elegida.
Cantidad devuelta	Parte que vuelve al proveedor.	Positiva y no superior a lo recibido menos devoluciones previas.
Causa	Razón operativa de la devolución.	Obligatoria, hasta 240 caracteres; queda preservada.
Preparar	Crea el Borrador.	No cambia orden ni stock.
Confirmar	Consolida la salida al proveedor.	Aumenta devuelto, reabre pendiente si corresponde y publica salida de Inventario para Stock.

1. Seleccione la orden y una recepción ya Confirmada.
2. Elija la línea exacta.
3. Verifique cantidad disponible para devolver y escriba una causa concreta.
4. Prepare el documento.
5. Revise antes de confirmar.
6. Confirme cuando la salida física esté autorizada.

No improvise trazabilidad: depósito, ubicación, lote, serie, vencimiento y condición provienen de la recepción. Si son incorrectos, escale el caso; no modifique una recepción confirmada.

Diagrama de datos y tablas afectadas

supplier_return	Empresa + devolución (PK), número (UK), orden (FK), causa, estado, confirmador, instante y versión.	C/R/U
supplier_return_line	Devolución + línea (PK/FK), orden/línea, recepción/línea (FK), tipo, cantidad, trazabilidad y movimiento.	C/R/U*
goods_receipt + line	Origen confirmado y límite cuantitativo/trazabilidad de lo devuelto.	R
purchase_order + line	Al confirmar aumenta <code>returned_quantity</code> y recalcula el pendiente.	R/U*
purchasing_operation	Protección idempotente de preparación/confirmación.	C/R
Inventario	Salida de stock publicada por contrato con las dimensiones heredadas; sin tabla cruzada.	EXT
trg_supplier_return_line_immutable	Impide cambiar líneas confirmadas.	TRIGGER
trg_supplier_return_confirmation / immutable	Impide movimiento para Stock e impide modificar/borrar una devolución confirmada.	TRIGGER

* Orden e Inventario cambian solo al confirmar; el borrador conserva preparación sin impacto.

5. Seguimiento de compras

/faces/purchasing/tracking

Objetivo: consultar, sin modificar, el cumplimiento neto de cada orden.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Seguimiento

Buscar [número/proveedor] Estado [▼] [Buscar]

Órdenes

Cumplimiento seleccionado

número · proveedor · estado

proveedor · moneda · total · versión

líneas [Ver seguimiento]

por línea: pedida · recibida

devuelta · pendiente

Datos

Dato	Cómo interpretarlo	Origen
Número / proveedor	Identifica el compromiso y el tercero histórico.	Cabecera de orden y snapshot de proveedor.
Estado	Borrador, Emitida, Cerrada o Cancelada.	Ciclo de la orden.
Moneda / total	Valor contractual calculado por cantidad y precio.	Snapshot monetario y líneas de orden.
Pedida	Cantidad comprometida originalmente.	ordered_quantity .
Recibida	Total de recepciones confirmadas acumuladas.	received_quantity .
Devuelta	Total confirmado que regresó al proveedor.	returned_quantity .
Pendiente	Lo que aún se espera después de recepciones netas y cierres.	Cálculo del dominio con cantidades recibidas, devueltas y cerradas.
Versión	Corte del documento mostrado.	entity_version ; solo lectura.

1. Filtre por número, proveedor o estado.
2. Abra la orden.
3. Compare pedida, recibida, devuelta y pendiente por línea.
4. Si una cifra no coincide con la operación real, abra Recepciones o Devoluciones; no intente corregir el resumen.

Límite: esta pantalla resume el estado vigente. No reemplaza el historial de auditoría ni constituye una factura, cuenta por pagar o conciliación contable.

Diagrama de datos y tablas afectadas

purchase_order	Número, proveedor/snapshot, moneda/snapshot, estado y versión.	R
purchase_order_line	Descripción, cantidad ordenada, recibida, devuelta, cerrada y pendiente calculada.	R
purchase_order_allocation	Origen solicitado de cada cantidad, disponible para trazabilidad técnica.	R
goods_receipt / line	Documentos que explican cantidades recibidas.	R
supplier_return / line	Documentos que explican cantidades devueltas.	R

Seguimiento es estrictamente de lectura: no crea, actualiza ni elimina filas y no consulta tablas privadas de otros plugins.

Accesibilidad, seguridad y soporte

- Los estados se muestran con texto y no dependen solo del color.
- En ancho compacto los formularios se apilan; no debe existir desplazamiento horizontal normal.
- Los selectores grandes buscan en servidor. Use teclado y etiquetas visibles; no escriba UUID manuales.
- La ruta Administrar aparece solo con permiso del módulo propietario. Al volver, refresque opciones y confirme el borrador preservado.
- Ante un error, anote empresa, pantalla, número de documento, acción, hora y mensaje. No envíe contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios.
- Un plugin desactivado o un permiso ausente oculta menús y bloquea operaciones también en el servidor.

Canal de soporte: utilice el canal definido por el implementador y adjunte el identificador de correlación cuando la pantalla lo muestre. Mientras falten la validación independiente y la matriz externa de J11-S9-08, cualquier uso debe limitarse a revisión interna controlada.

Panel de demostración

Recorrido de la pantalla de referencia que demuestra composición, autorización y actualización segura de una vista.

Versión documentada: plugin fixture `reference_plugin`, baseline Sprint 8.

Audiencia: usuarios de demostración, soporte e implementación.

Alcance: capacidad técnica demostrativa; no procesa operaciones comerciales.

Antes de comenzar

Este módulo existe como plugin de referencia para probar que un plugin físicamente presente y activo puede aportar menú, permiso, pantalla y migración sin acoplarse al kernel.

Requisito	Descripción
Empresa activa	La sesión debe tener un contexto empresarial seleccionado.
Plugin activo	<code>reference_plugin</code> debe estar habilitado para esa empresa.
Permiso	<code>reference.dashboard.view</code> .

Glosario

Plugin de referencia

Ejemplo controlado usado para verificar contratos técnicos del producto.

Resumen

Texto solicitado por el usuario para actualizar el contenido visible; no se guarda como transacción de negocio.

Saludo

Mensaje calculado por la pantalla usando el contexto autorizado.

Actualizar

Acción Faces que vuelve a calcular la presentación.

Fixture de migración

Fila técnica que demuestra que la migración del plugin se aplicó; no es un dato editable desde el panel.

1. Panel de demostración /faces/reference

Objetivo: comprobar visualmente que el plugin está compuesto, activo y autorizado, y que una acción de pantalla actualiza su contenido.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Panel de demostración

Saludo: Bienvenido a la capacidad de referencia

Resumen [escriba un texto para la demostración]

[Actualizar]

Resultado actualizado: ...

Términos, datos y controles

Dato o control	Significado y formato	Efecto
Saludo	Texto informativo de solo lectura.	Confirma que la vista y su modelo fueron resueltos.
Resumen	Texto libre de demostración. No introduzca secretos ni datos personales.	Entrada temporal de la vista; no crea una entidad de negocio.
Actualizar	Botón de acción.	Reprocesa el resumen y actualiza la región de resultado.
Resultado	Mensaje visible calculado tras la actualización.	Permite verificar interacción y retroalimentación de la UI.

Recorrido recomendado

1. Abra **Panel de demostración** desde el menú.
2. Compruebe que aparece el saludo.
3. Escriba un resumen breve y no sensible.
4. Pulse **Actualizar**.
5. Verifique que el resultado cambió sin salir de la pantalla.

Resultado esperado: la pantalla permanece disponible y presenta la respuesta actualizada.

Si no aparece: compruebe empresa activa, activación del plugin y permiso. Si el menú existe pero la ruta rechaza el acceso, registre empresa, usuario ficticio/rol, ruta, hora y correlación para soporte.

Diagrama de datos y tablas afectadas

Kernel / contratos	Sesión, empresa activa, activación del plugin, contribución de menú y autorización.	EXT
migration_fixture	fixture_key (PK) y created_at . Prueba que la migración del plugin se ejecutó.	—

Flujo real: navegador → pantalla Faces → modelo del plugin → contratos públicos del kernel. El texto del resumen permanece en la vista; la pantalla no consulta ni modifica migration_fixture . No se encontraron FK, vistas, funciones ni triggers adicionales en el esquema del plugin.

Límites y soporte

- No use este panel como registro de notas: el texto no es persistencia funcional.
- No demuestra reglas de ventas, inventario o facturación.
- Funciona en ancho compacto, medio y expandido; el control y botón deben reordenarse sin desplazamiento horizontal normal.
- Canal de soporte: mesa interna del proyecto. No envíe tokens, contraseñas ni datos reales.